

CONVULSIONES EN PEDIATRÍA

INTRODUCCIÓN

Trastorno paroxístico: episodio de aparición súbita de síntomas motores, sensitivos, sensoriales o comportamentales. Pueden ser crisis epilépticas, causadas por una actividad eléctrica neuronal cerebral anormal excesiva, o trastornos paroxísticos no epilépticos (espasmo del sollozo, mioclonías benignas del lactante, esterotipias...).

Convulsión

Contracciones musculares involuntarias.

Convulsión febril: crisis que se asocia a fiebre ($T^a > 38^{\circ}\text{C}$) en pacientes de 6 meses a 5 años sin antecedentes de crisis afebriles (excluyendo las causadas por infecciones del SNC u otra causa definida).

- **Convulsión febril simple o típica:** duración < 15 minutos, no recurrencia en siguientes 24 h.
- **Convulsión febril compleja o atípica:** duración > 15 minutos o recurrencia en siguientes 24 h.

Convulsión afebril:

- **Crisis provocadas:** existe una causa aguda responsable de la crisis (TCE, encefalitis, meningitis, trastornos metabólicos).
- **Crisis no provocadas:** no hay un factor desencadenante.

Epilepsia: enfermedad cerebral que conlleva la aparición repetida de crisis epilépticas.

Estatus epiléptico: crisis prolongada o crisis repetidas sin recuperación de consciencia entre ellas, durante más de 30 minutos. Si la crisis es motora se denomina también estatus convulsivo.

DIAGNÓSTICO

Basado en la historia clínica y la exploración física.

Los exámenes complementarios no están indicados de manera rutinaria.

Exámenes complementarios en convulsión febril

Estudios de laboratorio: los indicados para el proceso febril. Hemograma, glucemia y electrolitos si alteración del estado general, deshidratación o postcrisis prolongada.

Punción lumbar: si signos sugestivos de meningitis o infección intracraneal, no vacunación frente a *S. Pneumoniae* o *H. Influenzae* o tratamiento antibiótico previo.

Neuroimagen: indicada si sospecha de una lesión estructural, persistencia de signos neurológicos focales, alteración de consciencia o sospecha de hipertensión intracraneal.

Exámenes complementarios en convulsión afebril

- **Estudios de laboratorio:** descartar posibles causas metabólicas (gasometría, glucemia e iones), infecciosas (aumento de reactantes de fase aguda), tóxicas, etcétera.
- **Punción lumbar:** si signos sugestivos de meningitis o infección intracraneal.
- **Neuroimagen:**
 - **TAC craneal urgente:** si focalidad neurológica o alteración del nivel de consciencia prolongada.

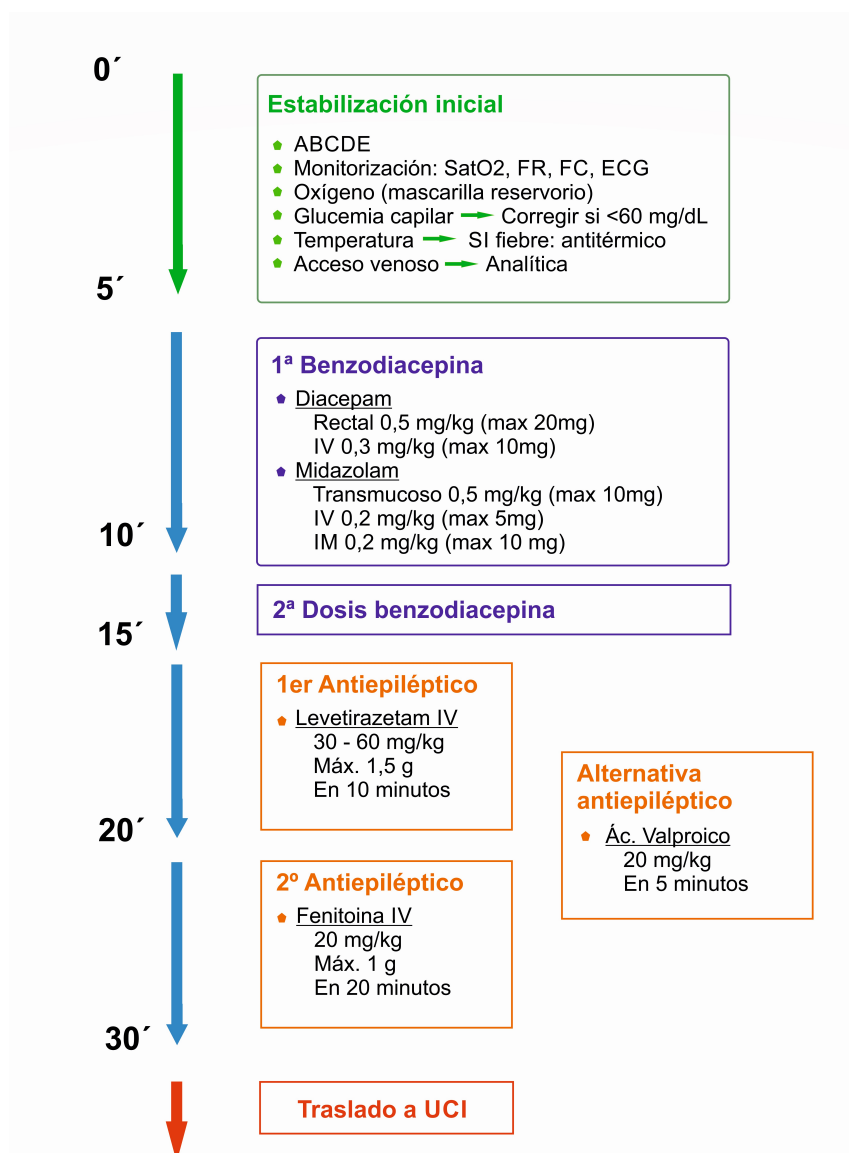
- **RMN cerebral:** recomendada todos los casos de primera crisis epiléptica (excepto ausencias típicas y en algunos síndromes epilépticos, donde ha de individualizarse).
- **Electroencefalograma:** recomendado en toda crisis epiléptica afebril no provocada.

TRATAMIENTO

Se debe iniciar el tratamiento farmacológico cuando la crisis dura más de 5 minutos, ya que la mayoría ceden en este periodo. En caso de encontrarse en un entorno sanitario puede valorarse iniciar el tratamiento a los 2-3 minutos.

Los protocolos y algoritmos de tratamiento, aunque similares, son propios de cada centro. Exponemos el siguiente algoritmo como una posible opción.

Algoritmo



Benzodiacepina: Preferible vía intravenosa si se dispone de acceso venoso.

Midazolam transmucoso: puede ser bucal o intranasal (con atomizador, dosis repartida entre ambas narinas).

Antiepiléptico: El segundo fármaco será distinto del primero. No hay evidencia sobre dicha elección.

Levetiracetam: Si cede la convulsión, administrar 50 mg/kg/día cada 12 horas IV.

Fenitoína: No indicado en: cardiopatía, crisis febril parcial unilateral en menor de 12 meses. Si cede la convulsión, administrar 5-7 mg/kg/día cada 8-12 horas IV.

Ác. valproico: No utilizar en pacientes menores de 2 años y precaución entre 2 a 4 años. Contraindicaciones: hepatopatía, pancreatopatía, hipermoniemia, coagulopatía, enfermedad mitocondrial, metabolopatía. Si cede la convulsión, 1-2 mg/kg/hora IV (perfusión continua).

Tratamientos específicos

- Hipoglucemia (<60 mg/dL): Suero glucosado 10%: 5 mL/kg.
- Hipovolemia – deshidratación: Suero salino fisiológico: 20 mL/kg.
- Hiponatremia sintomática: Suero hipertónico 3%: 3 mL/kg (en 15-20 minutos).
- Fiebre (>38°C): Paracetamol 10 mg/kg IV.

Periodo de observación

Tiempo recomendado de 24 horas (aparición de la mayoría de las recurrencias).

Criterios de observación:

- **Crisis febril simple, primer episodio:** observación recomendada menores de 18 meses o ausencia de antecedentes familiares.
- **Crisis febril simple, segundo episodio o posteriores:** observación no necesaria.
- **Crisis febril compleja:** observación siempre recomendada

BIBLIOGRAFÍA

- Abend NS, Hush JW, Helfaer MA, Dlugos DJ. Anticonvulsant medications in the pediatric emergency room and intensive care unit. *Pediatr Emerg Care* 2008; 24: 705-18.
- Amigo Bello MC, Lombrana Álvarez E. Crisis febriles. *Pediatr Integral* 2020; XXIV: 367-74.
- González Hermosa H. Estatus epiléptico. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en urgencias de Pediatría. Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP). 3ª edición. 2019. Disponible en: <https://seup.org/protocolos/> (marzo 2021).
- McKenzie KC, Hahn CD, Friedman JN. Emergency management of the paediatric patient with convulsive status epilepticus. *Paediatr Child Health* 2021; 26: 50-66.

DESHIDRATACIÓN AGUDA EN PEDIATRÍA

Daniel Mata Zubillaga, María Fernández Miaja

INTRODUCCIÓN

Definición

Alteración producida por pérdida de agua acompañada habitualmente de pérdida de electrolitos. Puede ser debida a aumento de pérdidas, disminución de entradas o ingesta inadecuada, lo que produce un balance hídrico o hidrosalino negativo.

Etiología

La enfermedad que más frecuentemente causa deshidratación aguda en edad pediátrica es la gastroenteritis aguda. Son también posibles causas otras enfermedades gastrointestinales (síndromes malabsortivos) y enfermedades renales (tubulopatías), endocrinológicas (diabetes mellitus) o cutáneas (quemaduras), entre otras.

DIAGNÓSTICO

Grado de deshidratación

Grado	Pérdida ponderal	Volumen perdido
• Leve	• < 5%	• 30-50 mL/kg
• Moderada	• 5-10%	• 50-100 mL/kg
• Grave	• > 10%	• > 100 mL/kg

Evaluación del déficit de agua

Pérdida aguda de peso: la disminución de peso se corresponde con el déficit de agua (disminución de 1 kg corresponde a déficit de 1 litro de agua e iones). Es el método de evaluación preferible.

Escalas clínicas: aúnan datos de la historia clínica y la exploración física. Exponemos una validada para edad pediátrica en nuestro entorno, siendo de las más empleadas en servicios de Urgencias y Emergencias.

Escala de Gorelick (se adjudica 1 punto por cada ítem)

• Ojos hundidos • Mucosas secas • Ausencia de lágrimas • Pérdida de turgencia cutánea • Oliguria	• Respiración anormal • Deterioro del estado general • Tiempo de relleno capilar > 2 segundos • Pulso radial débil • Frecuencia cardíaca > 150 lpm
• Puntuación	• Leve: < 3. Moderada: 3 -5. Grave: 6-10

Exámenes complementarios

- **Analítica de sangre:** bioquímica (ionograma, glucosa, urea, creatinina, proteínas), gasometría, hemograma.
- **Analítica de orina:** sistemático y sedimento, ionograma, osmolaridad.

Tipo de deshidratación

Según natremia.

Tipo	Natremia	Fisiopatología
• Hiponatremia	• <130 mEq/L	• Pérdida Na > agua
• Isonatremia	• 130-145 mEq/L	• Pérdida proporcional agua - Na
• Hipernatremia	• >145 mEq/L	• Pérdida agua >Na

TRATAMIENTO

Rehidratación oral

- **Indicaciones:** Deshidratación leve-moderada (iso-, hipo- e hipernatremia).
- **Contraindicaciones:** Deshidratación grave, alteración nivel de consciencia, inestabilidad hemodinámica, abdomen agudo, íleo paralítico, enfermedad que limite absorción intestinal.

Fase de rehidratación inicial – Solución de rehidratación oral

- Pauta: 5-10 mL cada 3-5 minutos. Aumento progresivo según tolerancia.
- Volumen total: si deshidratación leve 30-50 mL/kg, si deshidratación moderada 50-100 mL/kg.
- Tiempo: si deshidratación iso- e hiponatremia 4-6 horas; si deshidratación hipernatremia 8-12 horas.
- Si vómitos: pausa hídrica de 20 minutos. Si persistentes: ondansetrón (0,15 mg/kg, máx 8 g).
- Tipo de solución de rehidratación oral: compuestas por glucosa e iones (Na y Cl). Recomendación de la ESPGHAN: glucosa 74-111 mmol/L, Na 60 mEq/L, K 20 mEq/L, Cl 25-50 mEq/L, base Citrato 10 mmol/L, Osmolaridad 200-250 mOsm/L.

Fase de mantenimiento

Realizar reposición de pérdidas mantenidas. Máximo 150 mL/kg.

Por cada deposición líquida administrar 5-10 mL/kg. Por cada vómito administrar 2-3 mL/kg.

Se puede ofrecer agua libre. Se recomienda inicio de alimentación precoz, dieta habitual evitando alimentos con alto contenido en azúcares simples y no poner restricciones en lactancia materna

Rehidratación oral

Fase de rehidratación inicial

Pauta 5-10 mL cada 3-5 min Aumento según tolerancia

Volumen Leve 30-50 mL/kg Moderada 50-100 mL/kg

Tiempo Iso- e hiponatremia 4-6 h Hipernatremia 8-12 h

Vómito: pausa hídrica 20' (persistente: ondansetrón 0,15 mg/kg, máx 8 g)

Fase de mantenimiento

Deposición líquida 5-10 mL/kg Máximo 150 mL/kg

Vómito 2-3 mL/kg

Agua libre, alimentación precoz, lactancia materna libre

Rehidratación intravenosa rápida

Consiste en administrar sueros isotónicos intravenosos con el fin de reponer las pérdidas de líquido extracelular y restaurar la perfusión renal e intestinal de manera rápida.

Indicaciones: deshidratación leve-moderada con fracaso de rehidratación oral, deshidratación grave.

Contraindicaciones: menores de 6 meses, inestabilidad hemodinámica, alteraciones electrolíticas severas, enfermedades que comprometan regulación hemodinámica o hidroelectrolítica (cardiopatía, nefropatía).

Método

Tipo de suero: suero glucosalino 2,5% (suero salino fisiológico 0,9% con glucosa al 2,5%).

Preparación: suero salino fisiológico 0,9%: 500 ml + Suero glucosa 50%: 25 ml.

Volumen - ritmo: 20 ml/kg/hora.

Tiempo de administración: 1-3 horas.

Controles

Síntomas: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal.

Signos: estado general, estado de hidratación (vigilar sobrecarga de volumen) y constantes vitales (presión arterial y frecuencia cardíaca).

Balance hídrico: volumen de líquido infundido menos pérdidas (deposiciones, vómitos, micciones).

Analítica: recomendable previa retirada del acceso venoso, valorar según situación inicial y evolución.

Rehidratación intravenosa rápida

Suero Suero glucosalino 2,5%

Volumen 20 mL/kg/h

Tiempo 1-3 horas

Controles

(cada hora) Síntomas y signos

Balance hídrico

Analítica (previa retirada acceso venoso)

Rehidratación convencional

Consiste en administrar agua y electrolitos por vía intravenosa con el fin de reponer las pérdidas del volumen extracelular en un tiempo determinado por la natremia de entre 24 y 72 horas.

Indicaciones: fracaso o contraindicación de la rehidratación intravenosa rápida.

Tipo de suero

Suero de rehidratación convencional:

- Suero salino isotónico 0,9% (sodio: 154 mEq/L)
- Potasio: 20 mEq/L
- Glucosa 5%: 5 g/100 ml

Modificar en caso de alteraciones electrolíticas severas, ajustando los aportes de sodio y potasio.

Previo a la inclusión del potasio ha de comprobarse una función renal normal o la presencia de diuresis.

Cálculo de necesidades basales

Fórmula de Holliday-Segar

Rango de peso	Volumen por kg que supere el rango previo	Añadir volumen completo de rangos previos
< 10 kg	100 ml/kg	
10-20 kg	50 ml/kg	+ 1000 mL
> 20 kg	20 ml/kg	+ 1500 mL

Ejemplos:

- Paciente de 6 kg: $6 \times 100 = 600$ mL (necesidades basales por día)
- Paciente de 16 kg: $6 \times 50 + 1000 = 1300$ mL
- Paciente de 32 kg: $12 \times 20 + 1500 = 1740$ mL

Cálculo del volumen y ritmo de infusión

El volumen a administrar debe incluir:

- Las necesidades basales (fórmula de Holliday-Segar). Ha de administrarse completo cada día.
- El déficit de líquidos (pérdida de peso o escala de Gorelick). El tiempo de administración se decidirá según el tipo de deshidratación (hiponatémica en 12-24 horas, isonatémica en 24 horas, hipernatémica en 48-72 horas).

Ejemplos:

- Paciente de 7 kg, deshidratación isonatémica del 8%
 - Necesidades basales: $7 \times 100 = 700$ mL/día
 - Déficit: $7000 \times 0,08 = 560$ mL (tiempo de administración 24 horas) → 560 mL/día
 - Ritmo: $(700 \text{ mL} + 560 \text{ mL}) / 24 \text{ h} = 53 \text{ mL/h}$.
- Paciente de 18 kg, deshidratación hipernatémica del 12%
 - Necesidades basales: $8 \times 50 + 1000 = 1400$ mL/día
 - Déficit: $18000 \times 0,12 = 2160$ mL (tiempo de administración 72 horas) → 720 mL/día
 - Ritmo: $(1400 \text{ mL} + 720 \text{ mL}) / 24 \text{ h} = 88 \text{ mL/h}$.
- Paciente de 15 kg, deshidratación hiponatémica del 6%
 - Necesidades basales: $5 \times 50 + 1000 = 1250$ mL/día
 - Déficit: $15000 \times 0,06 = 900$ mL (tiempo de administración 24 horas) → 900 mL/día
 - Ritmo: $(1250 \text{ mL} + 900 \text{ mL}) / 24 \text{ h} = 90 \text{ mL/h}$.

Controles

Síntomas: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal.

Signos: estado general, estado de hidratación (vigilar sobrecarga de volumen) y constantes vitales (presión arterial y frecuencia cardiaca).

Balance hídrico: volumen de líquido infundido menos pérdidas (deposiciones, vómitos, micciones).

Analítica: gasometría y control de iones, glucemia, función renal y al menos cada 24 horas.

Alteraciones hidroelectrolíticas severas

- **Hiponatremia con sintomatología grave**

Síntomas: convulsiones, coma, alteración del nivel de consciencia.

Tratamiento urgente.

Suero salino hipertónico al 3% (513 mEq/l Na) IV: 2-5 ml/kg (máximo 100 ml) (en 10-15 minutos).

- **Hiponatremia asintomática aguda con hipovolemia**

Administrar sueros ajustados para una corrección del sodio de 0,5-1 mEq/hora (máximo 10 mEq/día).

Controles de sodio plasmático cada 2-4 horas y posteriormente según evolución.

- **Deshidratación hipernatrémica**

Si shock: expansión con suero salino fisiológico y corrección posterior de la hipernatremia. Objetivo de la corrección: descenso lento del sodio (máximo de 0,5 mEq/L/hora).

Administrar sueros ajustados según la disminución del sodio. Controles de sodio plasmático cada 1-2 horas y posteriormente según evolución.

BIBLIOGRAFÍA

- Colletti JE, Brown KM, Sharieff GQ, Barata IA, Ishimina P; ACEP Pediatric Emergency Medicine Committee. The management of children with gastroenteritis and dehydration in the emergency department. J Emerg Med 2010; 38: 686-98.
- García Herrero MA, Olivas López de Soria C, López Lois MG. Deshidratación aguda. Protocolo diagnóstico pediátrico 2020; 1: 215-231.
- Hidalgo I, De Ceano-Vivas M, Martín J. Deshidratación: rehidratación oral, rehidratación intravenosa rápida y rehidratación clásica. En: Guerrero-Fernández J, Cartón A, Barreda A, Menéndez J, Ruiz J (eds.). Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría. 6ª edición. Editorial Panamericana; 2017: 177-88.
- Janet S, Molina JC, Marañón R, García-Ros M. Effects of rapid intravenous rehydration in children with mild-to-moderate gastroenteritis. Ped Emerg Care 2015; 31: 564-7.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR NEONATAL

Sandra Terroba Seara, Carlos Ocaña Alcober, Paula Alonso Quintela

La mayoría de los recién nacidos (85%) solo van a precisar maniobras de soporte a la transición (pinzamiento tardío del cordón y contacto materno «piel con piel»). Ante determinadas situaciones patológicas, la transición feto-neonatal puede comprometerse y desembocar en una situación de asfisia perinatal, manifestándose en el recién nacido (RN) en forma de apnea, bradicardia e hipotensión; precisándose en un 2% intubación endotraqueal y en menor porcentaje la administración de drogas y/o líquido.

PREPARACIÓN DEL PARTO

La comunicación entre el equipo obstétrico y neonatal permite «preparar» un entorno seguro: conocer la situación y factores de riesgo (anticipación), preparar el material necesario (*check-list*) y el equipo humano (distribuyendo roles: coordinador y ayudantes).

En cuanto al número de reanimadores, ante un RN de riesgo, al menos uno debe estar entrenado en reanimación neonatal completa y de presencia física. En situaciones de alto riesgo o especiales, deben ser al menos 2 reanimadores y un asistente. En los partos múltiples deben organizarse tantos equipos y puestos de reanimación como fetos. La reanimación debería realizarse en el mismo paritorio, con todo el material para resolver cualquier situación de riesgo.

En los momentos previos al parto debemos:

- Comprobar que la temperatura de la habitación es la adecuada (T^a 23-25°C).
- Encender la fuente de calor y precalentar toallas para secar al niño.
- Comprobar que todo el material (tabla I) está listo para ser usado.
- Preparar la medicación que pudiera ser necesaria.
- Tomar las medidas de protección frente a posibles contagios (guantes, bata, gafas).

TECNICAS DE REANIMACIÓN NEONATAL

En la figura 1, se muestra el algoritmo de reanimación elaborado por Sociedad Española de Neonatología (SENeo) que muestra los pasos a seguir en reanimación neonatal. Cada medida debe ir seguida de evaluación de la respuesta, nueva decisión y reevaluación.

1º Evaluación inicial

Está basada en la realización de 3 preguntas: ¿Gestación a término? ¿Respira o llora? ¿Buen tono? Si la respuesta es sí, se realizará pinzamiento tardío de cordón (PTC) y se dejará en contacto piel con piel con la madre. El PTC consiste en retrasar el pinzamiento 30-60 segundos (s) en RN a término y prematuros que no necesitan reanimación. No hay suficiente evidencia para utilizar el ordeño como alternativa, contraindicándolo en <28 semanas de gestación (SG) por falta de evidencia para la seguridad.

Si la respuesta a alguna de las preguntas es negativa se debe proceder a realizar una estabilización inicial. Se resalta el «minuto de oro» para realizar los pasos iniciales, evaluar el estado del RN y no retrasar el inicio de la ventilación en caso de precisarla.

2º Estabilización inicial

Si la valoración inicial es negativa se debe colocar al recién nacido bajo una fuente de calor radiante. Para evitar la pérdida de calor se secará el cuerpo y la cabeza suavemente con

compresas calientes y se cubrirá esta última con un gorro. Simultáneamente se procederá a la apertura de la vía aérea. Para ello se debe colocar al recién nacido con la cabeza alineada con el cuerpo y el cuello en posición neutra. Posteriormente se hará una estimulación táctil suave como el secado, fricciones suaves en los pies o frotar la espalda. No es necesaria una estimulación más intensa ya que si no se recupera con las medidas mencionadas es necesario avanzar en el **algoritmo de reanimación** e iniciar ventilación con presión positiva intermitente (PPI). No se recomienda la aspiración rutinaria de secreciones en el recién nacido ya que esta maniobra puede producir mayor depresión. Sólo se realizará cuando se sospeche que la presencia de secreciones compromete la respiración. Se realizará con sonda de aspiración 8-10 French, presión <100 mmHg, 5 segundos máximo, primero boca y después nariz. Estas maniobras se realizan en los primeros 30 segundos.

3º Valoración y reevaluación

Una vez realizada la estabilización inicial se evaluará la respuesta del recién nacido mediante la valoración de la respiración y de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca (FC) es el parámetro fundamental para evaluar la efectividad de las maniobras de reanimación en la sala de parto y sirve de guía para la progresión en el **algoritmo de reanimación**.

En neonatos a término con FC >100lpm, respiración espontánea y distrés respiratorio se propone el uso de presión positiva continua en la vía aérea. Se debería iniciar la administración de oxígeno, cuando sea necesario, a concentraciones bajas (O₂: 30%-35%) y que el aumento, el descenso o la interrupción posterior del mismo debería ser guiada por la valoración clínica de la respiración, la frecuencia cardíaca, el color, y por la saturación de oxígeno (SpO₂) cuando se disponga del dato. El objetivo de una SpO₂ preductal (en mano derecha) a los 5 minutos de 75-90% y a partir de los 10 minutos de 93-97% en el neonato a término y del 85-92% en el pretérmino puede ser aceptable actualmente.

Si la FC < 100lpm o apnea, se debe iniciar **ventilación** con mascarilla-bolsa autoinflable o mascarilla-tubo en T. La mascarilla debe ser de tamaño adecuado, no debe apoyarse en los ojos y no debe sobrepasar el mentón, permitiendo el sellado total de la boca y la nariz. La ventilación con mascarilla conectada a bolsa, debe ser autoinflable con un tamaño de 250 ml en los prematuros y 500 ml en el resto, y con válvula de seguridad con límite de presión fijado a 30 cm H₂O. La ventilación con tubo en T (tipo Neopuff) permite predeterminedar el límite de pico (PIP) que puede ser suficiente 20 cm H₂O (se pueden precisar presiones hasta 30-40 cm H₂O) y de la presión al final de la espiración (PEEP) de 4-5 cm H₂O. Al ocluir con un dedo el tubo en T se produce la inspiración y al soltar la espiración. La concentración de O₂ del gas que vamos a utilizar con cualquiera de los métodos se determina en el mezclador aire/oxígeno. Las insuflaciones deben de ser a un ritmo de 30-60 rpm (frecuencias más altas en niño prematuros). La mejoría de la FC se considera el mejor indicador de estar realizando una ventilación correcta; la mejoría del color así como la visualización de un correcto desplazamiento del tórax con cada insuflación indica que la ventilación se está realizando adecuadamente.

En cambio si la ventilación con bolsa y mascarilla es ineficaz, si se prevé un tiempo prolongado de ventilación o en situaciones especiales: hernia diafragmática y prematuridad extrema, se debe intentar **intubación orotraqueal**. En posición en decúbito supino con la cabeza en ligera extensión. Introducir el laringoscopio por la derecha con la mano izquierda, avanzar la hoja del laringoscopio (pala recta del "00" o "0" en los prematuros y del 1 en niños a término), hasta situar la punta en la vallécula o sobre la epiglotis. Al traccionar en la dirección del mango del laringoscopio se ven las cuerdas vocales (una ligera presión externa sobre la laringe puede facilitar su visualización). Con la mano derecha, introducir el tubo endotraqueal de tamaño

adecuado para la edad gestacional y peso (tabla II). Cada intento de intubación no debe durar más de 30 s. Ante la imposibilidad de intubación y tras fracasar la ventilación, la mascarilla laríngea se recomienda para la reanimación de RN de ≥ 34 semanas de gestación (SG).

En cualquier momento si hay ausencia de latido cardíaco o si la frecuencia cardíaca es inferior a 60 lpm tras 30 s de ventilación con presión positiva (VPPI), se debe iniciar **masaje cardíaco**. Existen dos técnicas: 1. De los dos pulgares: Colocar los pulgares sobre el tercio inferior del esternón, por debajo de la línea intermamilar, y el resto de los dedos abrazando el tórax. 2. De los dos dedos: consiste en comprimir en el mismo punto con dos dedos (índice y medio o medio y anular) colocados perpendicularmente al esternón. La profundidad de la compresión debe ser 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax. El ritmo de compresión/ventilación debe ser 3/1: tres compresiones seguidas de una ventilación. Si tras la ventilación efectiva con baja FiO_2 es necesario realizar compresiones torácicas, puede ser razonable incrementar dicha FiO_2 para optimizar la oxigenación, regulándola guiados por pulsioximetría tras una FC > 60 /min.

Después de 30 s de ventilación y masaje cardíaco valorar la FC. Si FC > 60 lpm: continuar ventilando; pero si FC < 60 lpm: administrar **adrenalina**, y continuar otros 30 segundos ventilando y con masaje cardíaco.

La vía de elección en la reanimación neonatal por su adecuación y accesibilidad es la vena umbilical, si no se consigue en los primeros minutos, vías alternativas a considerar son la endotraqueal o intraósea.

Si está indicada la administración de adrenalina, la dosis recomendada es de 0,01-0,03 mg/kg, por vía intravenosa, o por vía endotraqueal 0,05-0,1 mg/kg. A efectos prácticos, se emplea adrenalina diluida al 1:10000 (1 ml de adrenalina 1:1000 + 9 ml de suero salino fisiológico), de esta dilución serán 0,1-0,3 ml/kg por vía intravenosa, y 0,5-1ml/kg de la dilución por vía endotraqueal.

La reposición precoz de volumen con cristaloides (bolos de 10 ml/kg) o sangre está indicada en niños que hayan sufrido pérdida de sangre y no respondan a las maniobras de reanimación.

El empleo de bicarbonato, solo está recomendado en reanimaciones prolongadas (1-2 mmol/kg, en bolo intravenoso lento, con ventilación y circulación aseguradas).

SITUACIONES CLÍNICAS ESPECIALES

Prematuridad

Se muestra el algoritmo de reanimación del prematuro menor de 32 SG elaborado por Sociedad Española de Neonatología (SENeo) (fig. II). El algoritmo es similar que en recién nacidos a término, excepto que en los menores de 30 SG, a pesar de FC > 100 lpm y respiración eficaz se debe de iniciar CPAP con 5-7 cmH₂O. Se debe iniciar con FiO_2 con aire ambiente en los ≥ 30 SG y < 30 SG sin distrés, aumentando a 0,3 en estos últimos pacientes cuando presentan distrés. Destacar que en los recién nacidos pretérminos la estabilización térmica (t^a del recién nacido 36.5-37.5°C) es esencial: temperatura ambiental de 23-25°C en paritorio, cuna térmica precalentada, envoltorios de polietileno, gorrito.

Manejo de la vía aérea en presencia de líquido meconial

Se debe seguir el mismo algoritmo general y se recomienda que la intubación traqueal no debe ser rutinaria en RN no vigoroso con líquido meconial. Puede considerarse visualización y

aspiración orotraqueal si hay signos de obstrucción de la vía aérea por meconio a pesar de haber iniciado la ventilación, si el reanimador es experto en intubación. No se aconsejan intubaciones repetidas y lo más importante es no retrasar las medidas de reanimación, con especial énfasis en iniciar la ventilación en el primer minuto de vida.

Aspectos éticos. Límite de la viabilidad

En los casos con pronóstico incierto o supervivencia en el límite, con una morbilidad y secuelas altas, se recomienda individualizar la actuación y, si ha podido realizarse entrevista y se ha obtenido la aprobación de los padres, valorar si iniciar reanimación o abstención terapéutica con cuidados de bienestar. En menores de 23 SG y recién nacidos con cromosomopatías letales o malformaciones congénitas graves debe establecerse la abstención terapéutica, iniciando medidas de bienestar/cuidados paliativos. En ≥ 24 SG la actitud en principio es activa, aunque es fundamental, en la toma de decisiones, la información y opinión de los padres tras aportarles los datos de supervivencia de la SENEo, así como los datos de morbimortalidad propios del hospital.

Otro aspecto importante se refiere a la suspensión de la reanimación, si el Apgar inicial y tras 10 min es de 0 ILCOR 2015 indica que debería individualizarse teniendo en cuenta factores como lugar de nacimiento, recursos materiales, experiencia del equipo, posibilidad de hipotermia inducida y la comunicación familiar.

Tabla I. Material para reanimación

Material para la reanimación neonatal	
Cuna de calor radiante u otra fuente de calor con: • Fuente de luz y reloj • Fuente de oxígeno con medidor de flujo • Fuente de aire medicinal (FiO₂ 0,21) con medidor de flujo • Mezclador de gases (recomendado) • Aspirador con manómetro de presión Equipo de succión y ventilación • Sondas de aspiración (5 ó 6, 8, 10, 12 y 14 Fr) • Bolsas autoinflables (250-500 mL) • Mascarillas faciales (tamaño neonatal término y pretérmino) • Laringoscopio con pala recta (prematuros: 00, 0 ; término: 1) • Tubos endotraqueales (2,5, 3, 3,5 y 4 mm) • Tubos con conexión para aspiración de meconio (opcional) • Cánulas orofaríngeas (tamaño 0,00) • Guías para intubación y Reston® (opcional) • Pinzas de Magill (opcional) • Ventilador automático/ manual (Neopuff®) (recomendado) • Mascarilla laríngea (recomendado)	Equipo para canalización de vasos umbilicales • Catéteres umbilicales 3,5 y 5 Fr y llave de 3 pasos • Bisturí, pinzas iris, pinzas Kocher, cinta umbilical o seda, jeringas (1, 2, 5, 10, 20 y 50 mL) Medicación • Adrenalina (diluir al 1:10.000 con suero salino fisiológico) • Bicarbonato 1 M (diluir al 50% con agua bidestilada) • Expansores de volumen (suero fisiológico, Ringer lactato, sangre 0-) • Glucosa 10% Varios • Bolsas o envolturas de plástico (recomendado para prematuros) • Guantes y material de protección necesario para el personal • Tijeras, esparadrapo, gasas estériles • Sondas gástricas de 5 y 8 Fr • Estetoscopio • Bombillas y pilas de repuesto para el laringoscopio • Pulsioxímetro (recomendado), monitor ECG (opcional) • Capnógrafo (Pedi-cap®) (recomendado) • Agujas (25, 21 y 19g)

TABLA II. Tamaño y longitud del TET según edad gestacional (semanas y peso)

Edad gestacional (semanas)	Edad gestacional (gramos)	Diámetro de TET* (milímetros)
< 28 sem	< 1000 g	2.5 mm
28-34 sem	1000-2000 g	3.0 mm
35-38 sem	2000-3000 g	3.5 mm
38 sem	> 3000g	3.5-4.0 mm

Longitud tubo (cm) = peso (Kg) + 5,5 (oro-traqueal)
Longitud tubo (cm) = peso (Kg) + 7 (nasotraqueal)

Figura I. Algoritmo de reanimación en recién nacido*

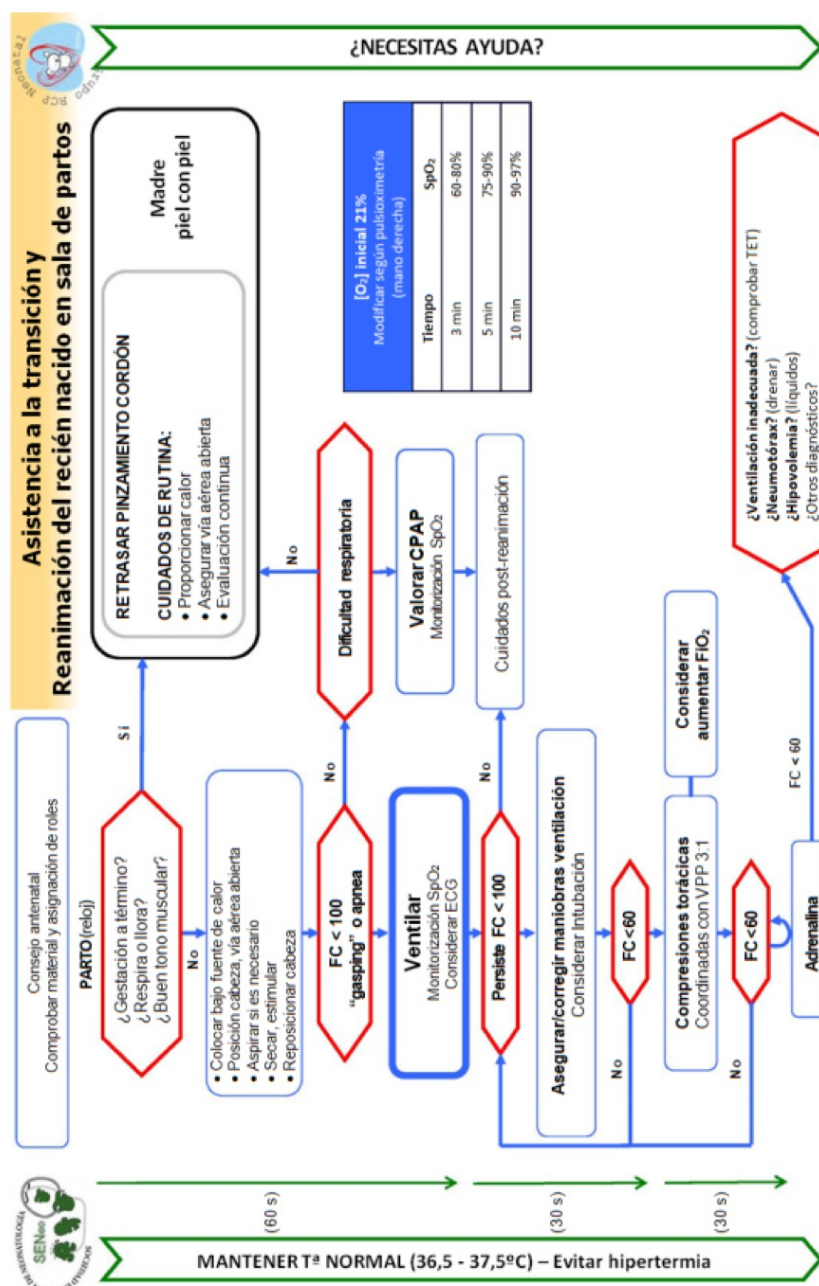
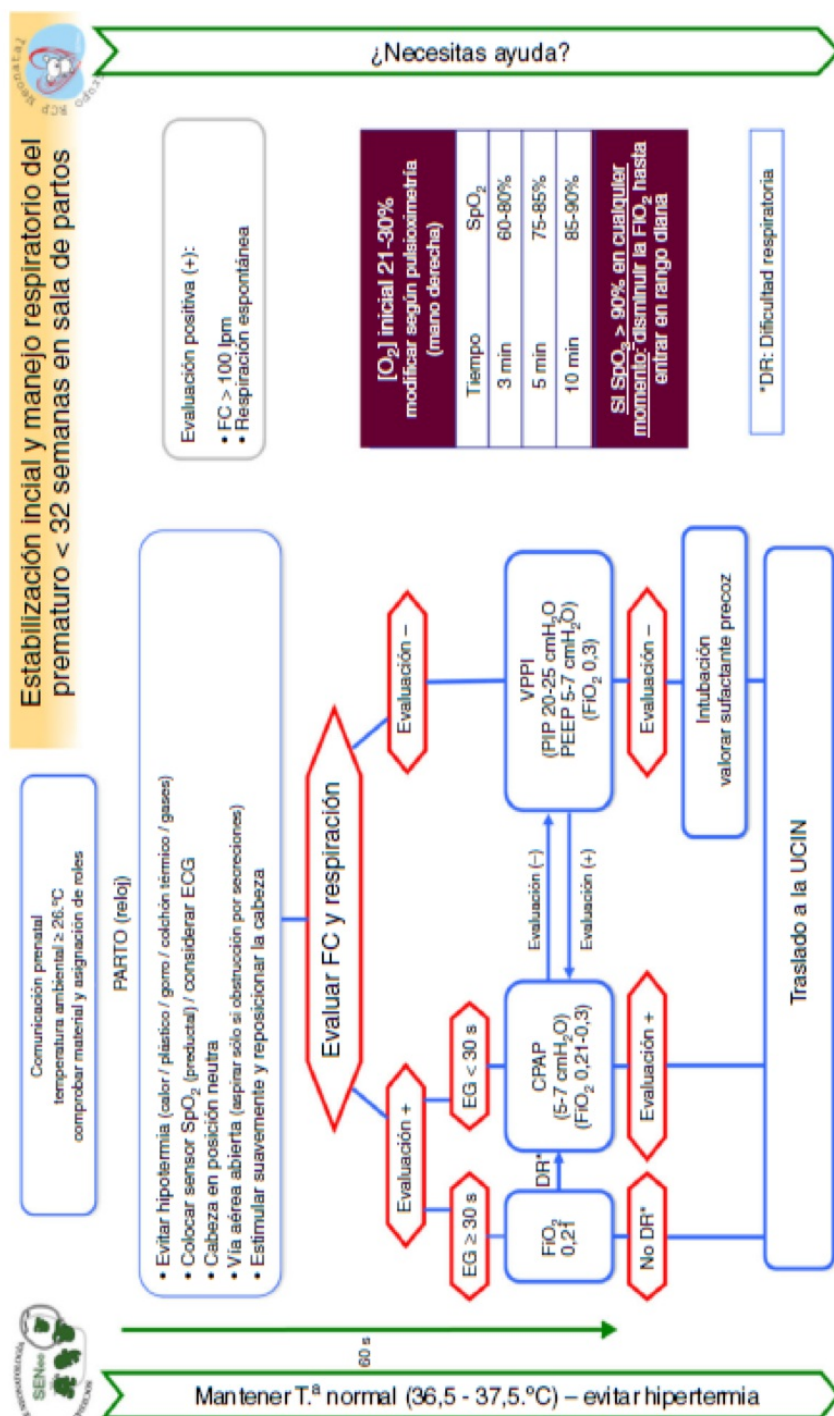


FIGURA II. Algoritmo de reanimación en menores de 32 SEG.*



*Fuente: Manual de Reanimación Neonatal. Sociedad Española de Neonatología. 4ª edición (2017). Editorial Ergon.

BIBLIOGRAFÍA

- G. Zeballos Sarratoa, E. Salguero Garcíab, J. Aguayo Maldonadoc, C. Gómez Roblesb, M. Thió Lluchd, M. Iriondo Sanz y Grupo de Reanimación Neonatal de la Sociedad Española de Neonatología (GRN-SENeo). Adaptación de las recomendaciones internacionales en estabilización y reanimación neonatal 2015. An Pediatr (Barc). 2017;86(1):51.e1---51.e9
- M. Iriondo Sanz, E. Burón Martínez, M. Thió Lluch, J. Aguayo Maldonado, E. Salguero García, R. Fernández Lorenzo y Grupo Español de Reanimación Neonatal de la Sociedad Española de Neonatología*. Reanimación neonatal. Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la AEP:

Neonatología. 2008.

- E E. Aleo Luján, L. Arruza Gómez. Módulo 11. Cuidados inmediatos al nacimiento y atención general neonatal. Tema 2.* Resucitación cardiopulmonar. Muerte súbita neonatal. Experto universitario en asistencia en el recién nacido a término.
- Perlman JM, Wyllie J, Kattwinkel J, Wyckoff MH, Aziz K, Guinsburg R, et al. Part 7: Neonatal resuscitation: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation. 2015;132 16 Suppl 1:S204---41.
- Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, Rüdiger M, Trevisanuto D, Urlesberger B. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 7. Resuscitation and support of transition of babies at birth. Resuscitation. 2015;95:249---63.
- Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, Kapadia VS, Kattwinkel J, Perlman JM, et al. Part 13: Neonatal resuscitation: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132 18 Suppl 2:S543---60.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR PEDIÁTRICA. PARADA CARDIORRESPIRATORIA

Carlos Ocaña Alcober, Sandra Terroba Seara, Aida González Benavides

INTRODUCCIÓN

La Parada cardiorrespiratoria (PCR) se define como la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible, de la ventilación y la circulación.

El pronóstico de la PCR en pediatría es malo. El porcentaje de niños que sobreviven a una PCR es muy variable, desde el 0 al 23 % (si solo parada respiratoria supervivencia 50-70% con buena función neurológica; si asistolia: supervivencia sin secuelas neurológicas < 15%). Los factores más importantes que determinan la supervivencia y calidad de vida tras una PCR son: el estado clínico previo del paciente; la causa y mecanismo que la desencadenó; el tiempo transcurrido hasta que se iniciaron las maniobras de resucitación; y sobre todo la duración y calidad de las éstas y los cuidados intensivos postreanimación.

ETIOLOGÍA

El fallo respiratorio es la causa más frecuente en el paciente pediátrico, principalmente secundario a la obstrucción aguda de vía aérea (incluyendo por secreciones respiratorias). En segundo lugar, tendríamos el fallo circulatorio como el secundario a sepsis o hemorragia. Y posteriormente el fallo cardíaco, principalmente debido a cardiopatía congénita, o tras cirugía cardíaca.

En la secuencia de RCP básica lo que diferencia de la RCP del adulto, es:

5 ventilaciones de rescate, antes de iniciar compresiones torácicas. La excepción en aquellos pacientes que presenten desplome brusco ya que en ellos sospecharemos causa cardíaca.

Si se encuentra un único reanimador se realizará 1 minuto de RCP antes de avisar a emergencias. Si hay 2 reanimadores uno avisará desde el primer momento. A diferencia del adulto, la secuencia de compresiones torácicas y ventilaciones será de 15:2.

El resto de la RCP básica se realizará igual que en el adulto

Atragantamiento o asfixia:

Se define como la obstrucción de la vía aérea por comida u otro objeto. El paciente presentará un acceso brusco de tos, con dificultad para hablar o respirar, afonía. Palidez o color morado de los labios. Apnea y pérdida de conocimiento. Las maniobras de desobstrucción de la vía aérea varían en relación a la edad del niño:

- Si la tos es efectiva: animar a toser
- Si la tos es inefectiva

Niño menor de un año:

- Tumbado boca abajo sobre el antebrazo con la cabeza inclinada hacia abajo dar 5 golpes en la espalda con el talón de la palma de la mano
- Dar la vuelta y realizar 5 compresiones en el centro del esternón con los dedos índice y corazón (compresiones bruscas y de ritmo más lento)
- Revisar si ha expulsado el cuerpo extraño, si está en la boca sacarlo con el dedo en forma de gancho si no, seguir con la reanimación.

Niño mayor de un año:

- 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales (maniobra de Heimlich)
 - Si PCR o inconsciente iniciar medidas de RCP



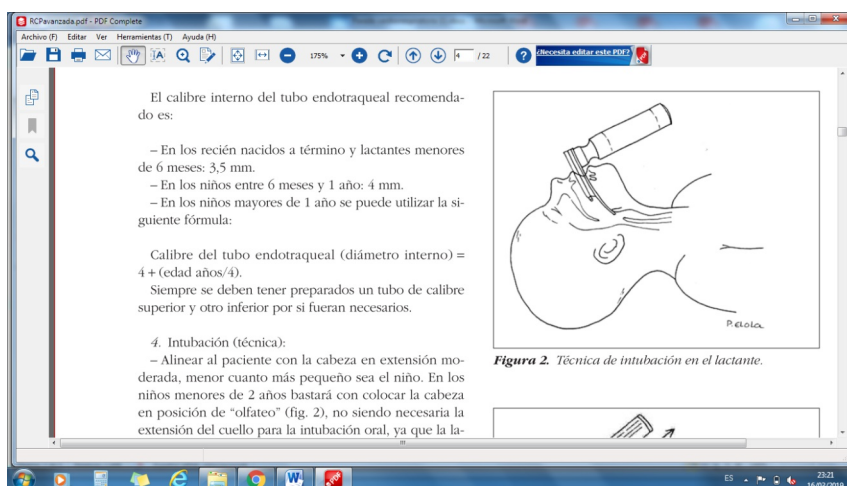
RCP AVANZADA

Control instrumental de la vía aérea y ventilación con oxígeno

Apertura manual de la vía aérea: Se realizará mediante la maniobra frente-mentón (posición neutra en lactante, extensión moderada en niño), o si se trata de un traumatizado, mediante la maniobra de tracción o la elevación mandibular.

Introducción de una cánula orofaríngea. Evita el prolapso de la lengua en la faringe. La longitud de la cánula será igual a la distancia entre los incisivos superiores y el ángulo de la mandíbula. En el lactante se introduce directamente con la convexidad hacia arriba. Sólo en pacientes inconscientes.

Aspiración de secreciones. Se emplearán sondas adecuadas para la edad de cada niño. En niños pequeños la presión del sistema de aspiración no debe superar los 80-120 mmHg.



Ventilación con bolsa autoinflable y mascarilla adecuada a la edad del paciente

Intubación endotraqueal: Se debe elegir el tubo de calibre ideal para cada niño.

- Recién nacidos a término y menores de 6 meses: 3,5 mm.
- Entre 6 meses y el año de vida: 4 mm.
- En mayores del año de vida el calibre del tubo endotraqueal será: 4 + la edad años/4. En lactantes pequeños, se utilizará pala recta ya que su glotis se encuentra más anterior que en el adulto.

A diferencia del adulto, se debe alinear al paciente con la cabeza en extensión moderada, menor cuanto más pequeño sea el niño. En los menores de 2 años bastará con colocar la cabeza en posición de “olfateo”

El masaje cardíaco no debe interrumpirse durante más de 30 s para intubar. Si no se consigue en ese tiempo, se debe suspender la maniobra y ventilar de nuevo con bolsa y mascarilla. Es esencial tener una alternativa en el caso de que no seamos capaces de intubar al paciente:

Mascarilla laríngea. Su principal ventaja es la facilidad y la rapidez de colocación. Sus desventajas son que la ventilación puede ser deficiente cuando se requieren presiones elevadas en la vía aérea y que no proporciona un aislamiento completo de la vía aérea.

Cricotiroidotomía. Se empleará únicamente en los casos en que sea imposible intubar y ventilar adecuadamente al paciente. Se puede realizar con un equipo de cricotiroidotomía, si no se dispone del equipo o se trata de un lactante, usar un angiocatéter del número 14 al que se le adaptará un tubo endotraqueal del número 3,5.

Masaje cardíaco

Se inicia en ausencia de signos de circulación, o si FC < 60 lpm. Buscaremos el pulso braquial en el lactante y el carotídeo en el niño mayor

Las interrupciones deben ser mínimas. Se deben realizar 100 compresiones con una relación masaje cardíaco/ventilación 15:2. Si el paciente está intubado no es necesaria la sincronización entre el masaje y la ventilación. Es imprescindible que el niño descanse sobre un plano duro. En niños no está indicada la utilización del cardiocompresor mecánico.

Modo de las compresiones: en 1/3 inferior del esternón y comprimir 1/3 del diámetro del tórax. Muy importante descomprimir completamente el tórax sin separar las manos del paciente. En los lactantes, se comprimirá con los dos dedos pulgares “abrazando” al niño. En el niño, utilizaremos una o dos manos dependiendo del tamaño

Acceso vascular y administración de fármacos y fluidos

*En los niños es especialmente difícil conseguir un acceso vascular para la infusión de fármacos y líquidos. Si no se consigue rápidamente una vía venosa periférica, como mucho tras 3 intentos o consumidos 90 seg se canalizará una **vía intraósea** que dependiendo de la edad del paciente, se canalizará en la **cara interna de la tibia proximal** en **menores de 6 años** y en la **cara interna de la tibia distal** en **mayores de 6 años**. La vía venosa central es de elección para infusión de fármacos vasoactivos, sólo debe realizarlo personal con experiencia. Si ésta tampoco se consigue, como última elección puede utilizarse el tubo endotraqueal para administrar adrenalina

*Adrenalina. Es el principal medicamento de la RCP, indicada con cualquier tipo de ritmo en el ECG. La dosis de adrenalina por vía es de 0,01 mg/kg y endotraqueal es 10 veces superior. La misma dosis se repetirá cada 3 a 5 min si persiste la PCR

Atropina: si bradicardia o intoxicación por colinérgicos. Inicial 20 mcg/kg, mínimo: 0.1 mg, máximo 1 mg. Se puede repetir cada 5 min.

Amiodarona. Antiarrítmico de primera elección en el tratamiento de la FV/TV sin pulso refractarias a 3 choques eléctricos. La dosis es de 5 mg/kg en bolo rápido en situación de PCR que se puede repetir cada 5 min, hasta una dosis total acumulativa de 15 mg/kg.

**Bicarbonato sódico. Su administración está muy controvertida en la RCP, ya que puede tener efectos secundarios. Se recomienda administrarlo pasados más de 10 min, en la acidosis documentada ($\text{pH} < 7,10$), en la hiperpotasemia grave y en la intoxicación por antidepresivos tricíclicos. La dosis de bicarbonato es de 1 mEq/kg diluido al 1/2 con suero fisiológico. No administrar con la adrenalina porque la inactiva*

**Glucosa. Sólo está indicada en caso de hipoglucemia documentada a dosis de 0,5 a 1 g/kg (2-4 ml/kg de glucosa al 25 %).*

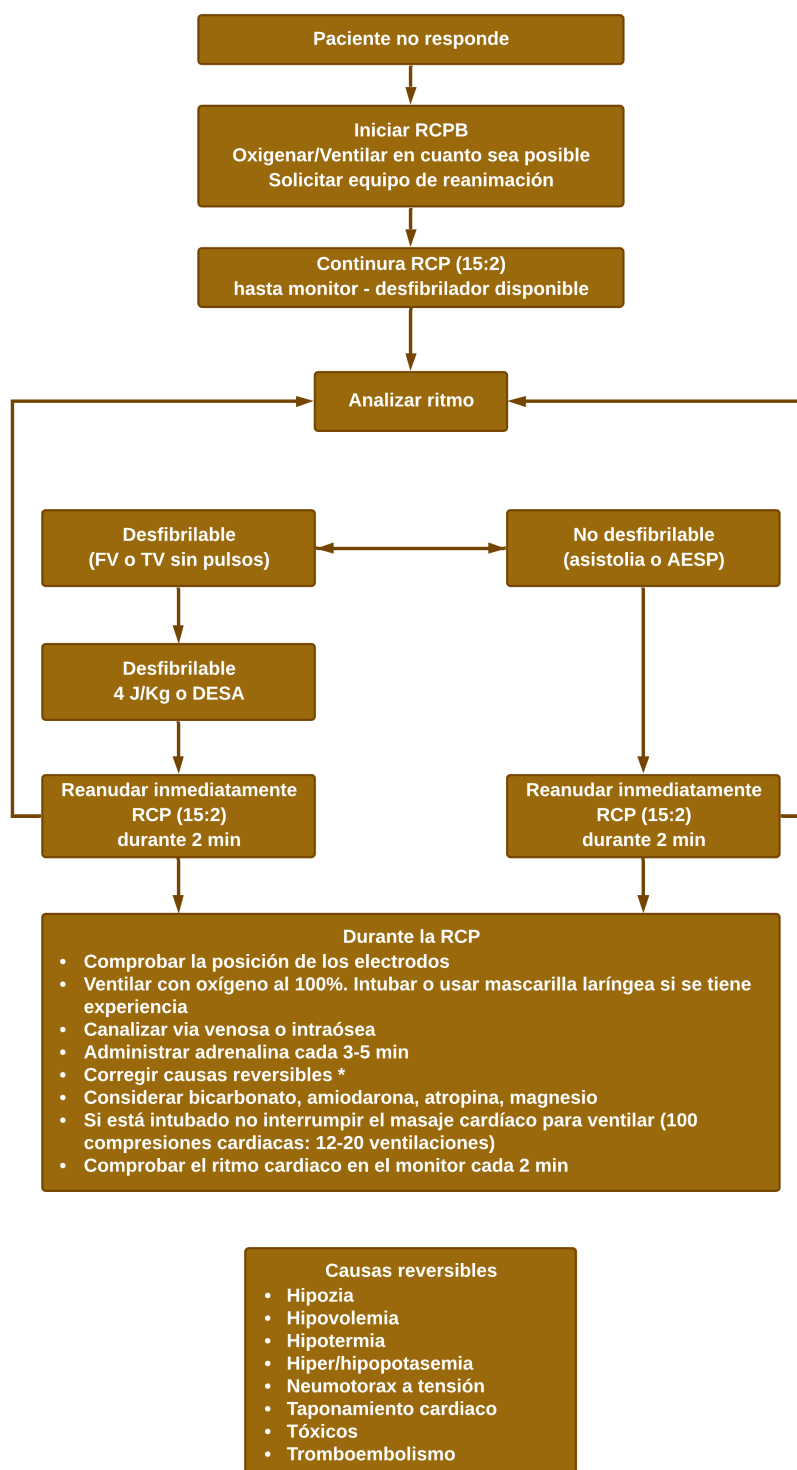
Líquidos: Indicados en la actividad eléctrica sin pulso y la sospecha de PCR producida o acompañada por hipovolemia. Los volúmenes de carga deben ser de 20 ml/kg de una solución cristaloides administrada tan rápidamente como sea posible. La transfusión de sangre está indicada en niños con hemorragia aguda grave que persiste en shock hipovolémico tras la administración de 40 ml/kg de cristaloides. Los coloides están menos recomendados.

Tratamiento eléctrico y farmacológico de las arritmias en los niños

Los ritmos cardíacos que provocan la PCR se dividen en dos grupos: ritmos no desfibrilables (asistolia, bradicardia grave y actividad eléctrica sin pulso) y ritmos desfibrilables (*Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso*)

**Puño percusión. Si se diagnostica una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso y no está disponible inmediatamente un desfibrilador se puede aplicar un golpe seco en la región precordial.*

**Desfibrilación. Tratamiento de elección en la fibrilación ventricular y en la taquicardia ventricular sin pulso (4 J/kg)*



BIBLIOGRAFÍA

- Castellanos Ortega, A., Rey Galán, C., Carrillo Álvarez, A., López-Herce Cid, J., & Delgado Domínguez, M. A. (2006). Reanimación cardiopulmonar avanzada en pediatría. *Anales de Pediatría*, 65(4), 342–363
- Ian K. Maconochie, Robert Bingham, Christoph Eich, Jesús López-Herce, Antonio Rodríguez-Núñez, Thomas Rajka, European Resuscitation Council guidelines for Resuscitation 2015: Section 6. Paediatric life support Resuscitation, October 2015, Pages 223 – 248
- Jesús López-Herce, Antonio Rodríguez, Angel Carrillo, Nieves de Lucas, Custodio Calvo, Eva Civantos, Eva Suárez, Sara Pons, Ignacio Manrique. Novedades en las recomendaciones de

reanimación cardiopulmonar pediátrica AnPediatr (Barc). 2017;86(4):229.e1---229.e9

SOPORTE VITAL PEDIÁTRICO

Irene Robles Alvarez, Luis Ferrero de la Mano.

INTRODUCCIÓN

El soporte vital pediátrico (SVP), al igual que en el adulto, comprende todas aquellas maniobras encaminadas por un lado a identificar la situación de Parada Cardiorespiratoria (PCR) y por otro a sustituir o mantener las funciones vitales (función respiratoria y circulatoria). Incluye el SVP-Básico o Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica y el SVP-Avanzado o RCP avanzada.

La RCP básica suele realizarse fuera del ámbito sanitario y no precisa material instrumental ni farmacológico, aunque se acepta el uso del desfibrilador externo semiautomático (DESA). Puede hacerla cualquier persona con conocimientos de la misma. En cambio, la RCP avanzada debe ser realizada por personal especializado ya que precisa protocolos, fármacos e instrumental específico.

Aclarar, que las guías RCP consideran Lactantes a los <1año (excluyendo al recién nacido) y Niños a los >1año hasta la pubertad, entendiéndose ésta como la presencia de caracteres sexuales secundarios. No obstante, si el reanimador considera que la víctima es un niño, deberá seguir recomendaciones pediátricas.

La **secuencia A-B-C-D-E** consiste en el reconocimiento ordenado del paciente pediátrico mediante su examen físico y monitorización.

Las siglas se corresponden:

- **A (Airway):** vía aérea.
- **B (Breath):** ventilación.
- **C (Circulation):** circulación.
- **D (Disability):** evaluación neurológica.
- **E (Exposure):** exposición.

SECUENCIA DE ACTUACIÓN EN RCP BÁSICA (FIG. 1)

Las guías de SVP **Europeas** recomiendan seguir la **secuencia A-B-C**, a diferencia de las guías **americanas** que recomiendan **secuencia C-A-B**.

- **PREVIO: SEGURIDAD, ESTIMULAR y PEDIR AYUDA:** seguridad tanto del paciente como de los reanimadores: alejarse de zonas de peligro, trasladarlo si es posible a un sitio seguro. Valoración del nivel de conciencia y respuesta a estímulos: verbal, auditiva y/o sensorial.
- **A (vía AEREA):** apertura de vía aérea: maniobra frente- mentón o tracción mandibular. Abrir (y ver) la vía aérea superior.
- **B (BREATHING: RESPIRACION):** “ver, oír, y si es posible sentir”. La ventilación en los lactantes será boca a boca-nariz, en niños será boca a boca.
 - Si respira:** colocar en posición lateral de seguridad y vigilarle.
 - No respira:** administrar 5 “ventilaciones de rescate” cada una de 1 segundo.
- **C (CIRCULACION):** La palpación del pulso no es fiable como único parámetro. Ante la duda, si el niño no tiene signos vitales se deben iniciar las compresiones. En mayores de 1 año tomar pulso carotideo; en lactantes, pulso braquial.
 - Hay pulso o signos de vida:** continuar con 12- 20 ventilaciones por minuto.
 - No hay pulso ni signos de vida:** iniciar las compresiones torácicas a 100 por minuto.

Personal Sanitario 15 compresiones: 2 ventilaciones. No sanitarios (o un único reanimador sanitario para evitar fatiga) 30 compresiones: 2 ventilaciones (como RCP Adultos). Las compresiones deben ser de calidad, es decir, la parte inferior del esternón debe deprimirse un tercio del diámetro torácico antero-posterior (4 cm en neonato y 5 cm en niños), no olvidándose de permitir el retroceso completo del esternón tras cada compresión.

. **Compresiones torácicas en Lactantes:** si hay solo un reanimador, con dos dedos; si hay mas de un reanimador, abrazando el tórax con las manos y realizando el masaje con los pulgares.

. **Compresiones torácicas en Niños:** con el talón de la mano o con las dos manos como en la RCP adultos según el tamaño del niño y las manos.

- **AL FINALIZAR EL PRIMER MINUTO DE RCP: ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIAS (SEM)** si no se hizo previamente al pedir ayuda y poner el DESA (desfibrilador semiautomático). Este, puede solicitarse junto con la secuencia inicial S.E.G. pero NO debe colocarse hasta finalizado el primer minuto de RCP, ya que supone parar la resucitación en el minuto probablemente más importante. Posteriormente conectar el equipo y seguir sus instrucciones.

Como excepción, la sospecha clara de PCR CARDIOGENICA (desvanecimiento brusco presenciado), donde la existencia de un DESA precoz es fundamental ya que muy probablemente será un ritmo desfibrilable.

- **REVALORACION:** TRAS 2 MINUTOS DE RCP parar lo más brevemente posible y seriar A-B-C-D-E buscando “signos de vida”.

OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE) (FIG. 2)

Si no es evidente porque sea presenciado, o porque haya antecedente de estar con pequeños objetos inmediatamente antes de la PCR, o porque durante la secuencia de RCP veamos el “cuerpo extraño” al abrir la vía aérea (A), o porque no consigamos ninguna ventilación “eficaz” durante las 5 ventilaciones iniciales (B), deberemos sospechar una OVACE siempre que el inicio de los síntomas sea muy brusca sin datos previos de enfermedad.

Seguir el algoritmo de actuación de la Fig. 2, que difiere según la “CALIDAD DE LA TOS” y el “estado de CONSCIENCIA”. Siempre que el paciente esté inconsciente se procederá con la secuencia de RCP básica (A-B-C) ya que a la par puede ser desobstructiva, prestando especial atención en la apertura de la Vía Aérea (A) por si viéramos algún cuerpo extraño obstructivo y pudiéramos extraerlo con la maniobra de “barrido con un dedo”.

En el momento que el niño recupere la consciencia o tenga respiraciones espontáneas eficaces se colocará en posición lateral de seguridad comprobando frecuentemente la respiración y consciencia mientras se espera al SEM.

SECUENCIA DE ACTUACIÓN EN RCP AVANZADA (FIGURA.3)

Soporte ventilatorio, consideraciones:

- **Oxigenación:** fuera del periodo neonatal se debe administrar oxígeno 100%.
- **Aspiración de Secreciones y Cánula Orofaringea.** Tamaño según distancia entre incisivos superiores centrales y ángulo mandibular. Introducir concavidad hacia abajo en lactantes y hacia arriba rotando 180º en cavidad oral en niños.
- **Bolsa-Balón Autoinflable** conectado a fuente de Oxígeno. Tamaño 250 ml (Recién Nacidos), 500 ml (Recién Nacidos y Lactantes) y 1500 ml (niños y adultos). La mayoría tienen

sistemas valvulares que sólo entregan aire al comprimir no siendo compatibles con la respiración espontánea directamente.

- **Mascarilla Facial:** deben ser transparentes y cubrir boca y nariz, pudiendo ser redondas (neonatos y lactantes pequeños) o triangulares (resto de edades).
- **Tubos Endotraqueales (TET) e Intubación Endotraqueal:** distintos tamaños según la edad, siendo aceptables con o sin balón. En general se prefiere la intubación Orotraqueal (IOT). El tamaño de TET se basa en su diámetro interno (3-3,5 en Neonatos; 3,5-4 en Lactantes; 4-4,5 Niño de 1 a 2 años; en Niños >2 años según cálculo $\text{Edad}/4 + 4$). La interrupción del masaje cardiaco para la IOT no ha de superar los 30 segundos.
- **Laringoscopio** con pala recta (números 0 y 1) para <1 año y pala curva (números 1 al 4) en >1 año, con un “fiador” apropiado al TET.

Soporte circulatorio, consideraciones:

- **Compresiones torácicas:** ritmo aproximado 100 por minuto coordinadas con la ventilación (30:2 ó 15:2). Una vez intubado no será necesaria la coordinación entre ambas, intentando mantener 100 compresiones y 12-20 ventilaciones por minuto (mayor cuanto menor edad).
- **Monitorización** electrocardiográfica y de constantes vitales.
- **Canalización de acceso vascular:** Si no es posible acceder a vía periférica (máximo 1 minuto), se utilizará la vía intraósea (cara interna tibia proximal en < 8 años y maléolo tibial interno en > 8 años).

Fármacos y fluidos:

- **Adrenalina 1:10.000:** diluir una ampolla (1ml=1mg) en 9 ml de SSF. Dosis: 0,1 ml/kg, repitiendo cada 3-5 min.
- **Amiodarona:** Indicado en ritmos desfibrilables. Dosis: 5 mg/kg.
- **Bicarbonato sódico (1molar).** Dosis: 1 mEq/kg diluido al 1/2 con SSF.
- **Atropina:** en BAV. Dosis: 0,02 mg/kg (mínimo 0,1 mg).
- **Fluidoterapia:** cristaloides 20ml/kg en 20-30 minutos repitiendo si es preciso.

Manejo y control de ritmos de parada y arritmias (Fig.3):

- **RITMOS DESFIBRILABLES:** Fibrilación Ventricular (FV) y Taquicardia Ventricular Sin Pulso (TVSP). Desfibrilar a 4J/Kg. Se realizará la desfibrilación seguida de 2 minutos de RCP y sólo tras los cuales se comprobará el ritmo, iniciando Adrenalina y Amiodarona tras la tercera descarga (secuencia en la Fig.3 y 4).
- **RITMOS NO DESFIBRILABLES:** Asistolia y Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP o disociación electromecánica). Se procederá a RCP administrando Adrenalina cada 3-5 minutos (secuencia en la Fig. 3 y 5)

CAUSAS REVERSIBLES DE PCR REFRACTARIA: 4H Y 4T

Hay causas de PCR que son reversibles que hay que reconocer y tratar de manera específica lo más temprano posible. 4H, 4T.

Son: Hipoxia, Hipotermia, Hipoglucemia, Hipo/hiperkalemia, Tromboembolismo pulmonar, neumotórax a Tensión, Taponamiento pericárdico y Tóxicos.

RCP BÁSICA PEDIÁTRICA

Figura 1

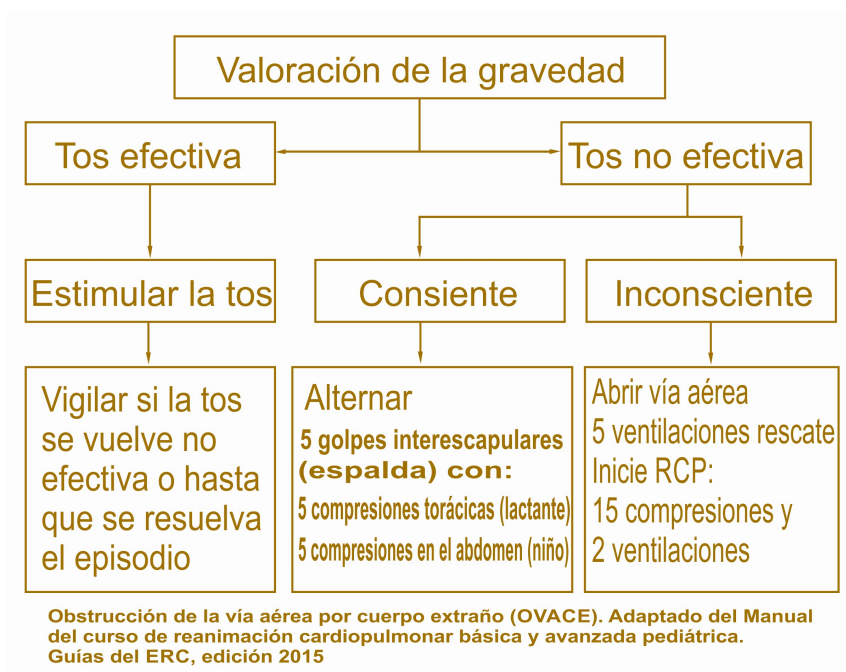


Figura 2

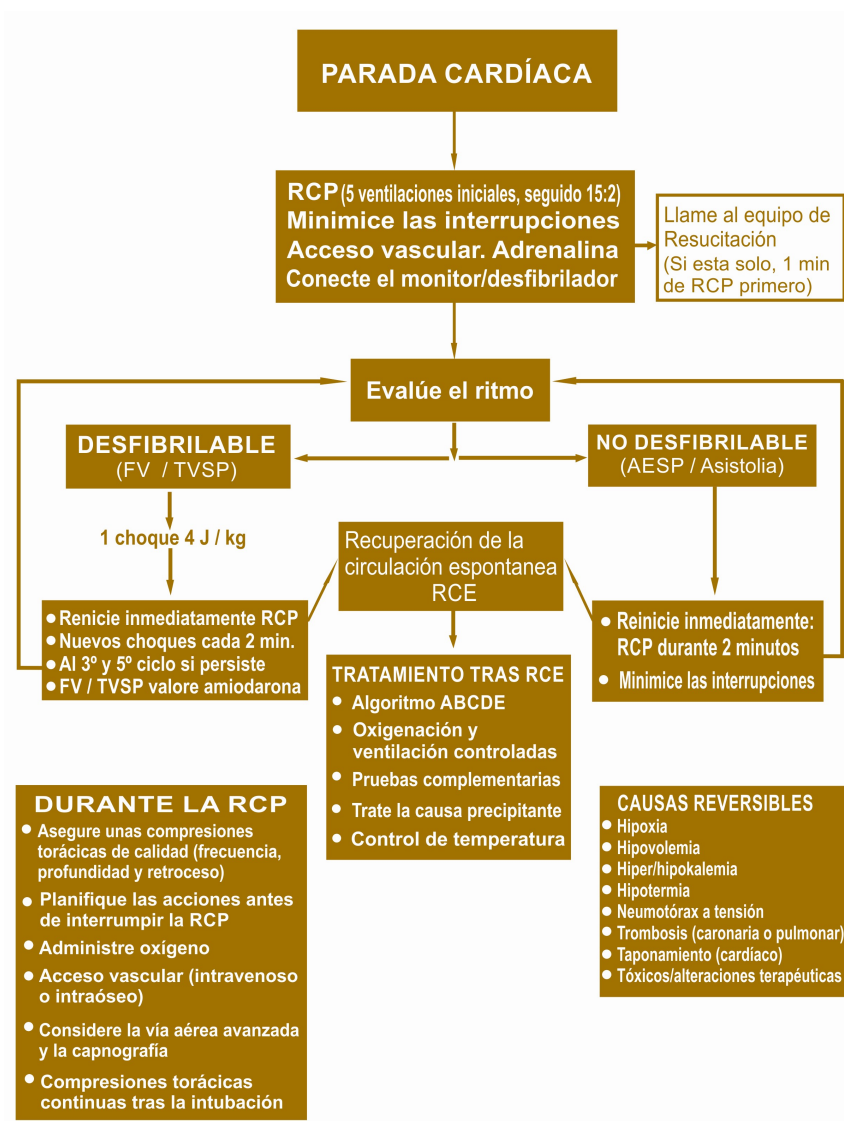


Figura 3

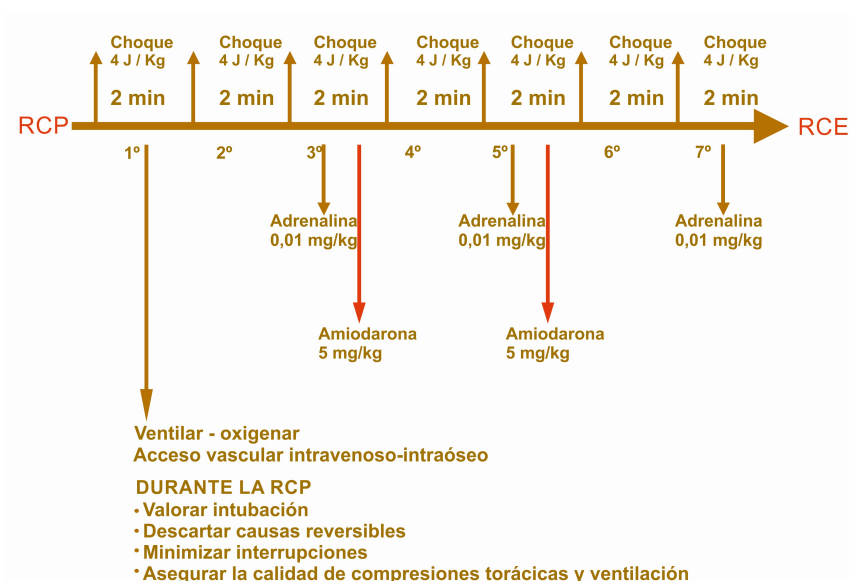


Figura 4

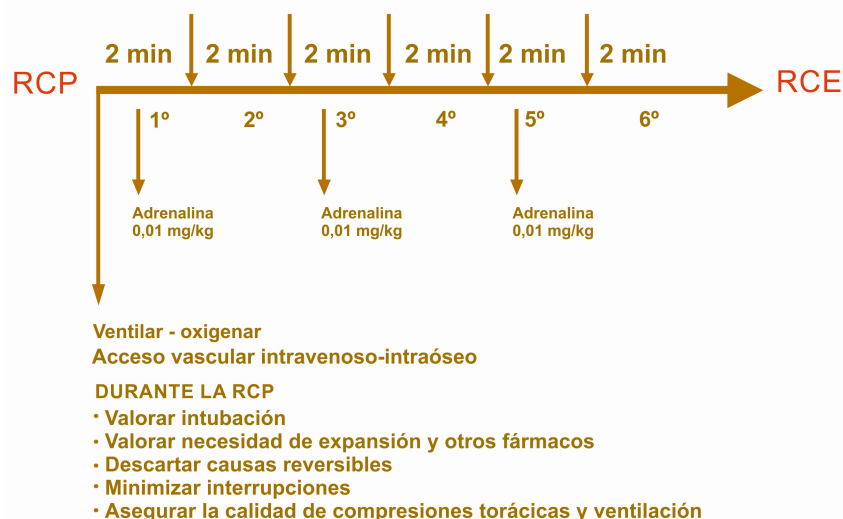


Figura 5

BIBLIOGRAFÍA

- Monsieurs KG, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 1. Executive Summary. Resuscitation (2015), <http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.038>
- Manual del curso de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica. Guías del ERC, edición 2010. European Resuscitation Council.
- Asociación Americana del Corazón. Pautas integradas basadas en la web para la reanimación cardiopulmonar y la atención cardiovascular de emergencia - Parte 12: Soporte vital avanzado pediátrico . ECCguidelines.heart.org .
- Asociación Americana del Corazón. Pautas integradas basadas en la web para la reanimación cardiopulmonar y la atención cardiovascular de emergencia - Parte 11: Soporte vital básico pediátrico y calidad de la reanimación cardiopulmonar . ECCguidelines.heart.org .
- Lopez Herce J, Rodriguez A, Carrillo A, Lucas N, Calvo C, et al. Novedades en las recomendaciones de reanimación cardiopulmonar pediátrica. Anales de pediatría (Barc). 2017; 86(4); 229.e1-229.e9.
- Lopez Herce J, Maconochie I, Rodriguez A , Van de Voorde P, et al. Actualización de las recomendaciones internacionales de reanimación cardiopulmonar pediátrica (RCP): recomendaciones europeas de RCP pediátrica. Emergencias 2017; 29:266-281

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN NIÑOS

Cristina García Aparicio, Jorge Martínez Sáenz de Jubera

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños en los países desarrollados. Debemos distinguir estas tres entidades.

- **TCE leve:** el paciente presenta en la primera exploración física tras un impacto craneal, una puntuación en la Escala de Coma de Glasgow (GCS) de 14 a 15.
- **Conmoción cerebral:** pacientes con traumatismo craneal que presentan cualquier alteración en la función cerebral (confusión, amnesia, desorientación, somnolencia, preguntas repetitivas, bradipsiquia...), con o sin pérdida de conciencia.
- **Lesión intracraneal (LIC):** evidencia radiológica de hematoma intracraneal, contusión, edema cerebral, lesión axonal difusa, fractura craneal deprimida o diastásica y/o neumoencefalo

DIAGNÓSTICO

Evaluación inicial

La evaluación inicial y el manejo se enfoca en diagnosticar la lesión cerebral primaria y estabilizar al paciente para prevenir o limitar la lesión cerebral secundaria.

Anamnesis

La historia debe centrarse en el mecanismo y el momento de la lesión, así como en los síntomas previos y actuales.

- **Tiempo desde el TCE:** el daño secundario aparece en las primeras 6 horas.
- **Mecanismo de la lesión,** la altura y la superficie de las caídas; descripción del objeto que golpeó la cabeza; uso de dispositivos de protección como cinturones de seguridad, asientos de protección en automóviles y cascos.
- **Evolución desde el traumatismo y síntomas asociados :** presencia y duración de la pérdida de conciencia, convulsiones, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, alteraciones visuales, alteración del comportamiento, irritabilidad, amnesia, alteración del nivel de conciencia. Progresión de los síntomas y las lesiones concomitantes.
- **Antecedentes personales:** coagulopatías, malformaciones vasculares, fármacos, portador de válvula de derivación ventrículo-peritoneal y enfermedades previas

Exploración

Exploración Física General

Incluyendo ORL. Descartar signos de fractura de base craneal.

Palpación De La Cabeza

- Cefaloheamato (consignar tamaño, localización y consistencia) Signos de fractura craneal (crepitación, defecto óseo o depresión, edema localizado), fontanela (abombamiento).
- Presencia de hematoma-crepitación en peñasco. Posibilidad de herida penetrante.

Exploración Cervical

Palpación del cuello, deformidades, puntos dolorosos.

Exploración Neurológica

- Nivel de conciencia (GCS -ver tabla- puntuación total y por apartados).
- Pupilas (tamaño y reactividad a la luz). Pares craneales.
- Postura (descerebración o decorticación).
- Fuerza motora, tono, ROT y sensibilidad. Pruebas cerebelosas.
- Valoración de fondo de ojo por oftalmólogo si sospecha de maltrato

Escala de Coma de Glasgow modificada

	• Niños	• Lactantes	
Apertura ocular	• Espontánea • Al hablarle • Al dolor • Sin respuesta	• Espontánea • Al hablarle • Al dolor • Sin respuesta	• 4 • 3 • 2 • 1
Respuesta verbal	• Orientada • Confusa • Palabras inapropiadas • Sonidos incomprensibles • Sin respuesta	• Balbuceos, sonrío, fija y sigue • Llanto consolable • Irritabilidad persistente • Gruñido, quejido • Sin respuesta	• 5 • 4 • 3 • 2 • 1
Respuesta motora	• Obedece órdenes • Localiza el dolor • Retirada al dolor • Decorticación (flexión) • Descerebración (extensión) • Sin respuesta	• Movimientos espontáneos • Localiza el dolor • Retirada al dolor • Decorticación (flexión) • Descerebración (extensión) • Sin respuesta	• 6 • 5 • 4 • 3 • 2 • 1

Criterios de alto riesgo de LIC

- Cambios en el estado mental en el momento de la exploración GCS <14, agitación o irritabilidad marcada y persistente, somnolencia persistente, respuesta lenta a la comunicación verbal.
- Focalidad neurológica.
- Sospecha de fractura craneal: signos evidentes de fractura (hundimiento, borde, crepitación, etc.). Signos clínicos de fractura de la base del cráneo (hematoma periorbitario, hematoma retroauricular, hemotímpano, otorrea o rinorrea de LCR, afectación de pares craneales I, VI, VII, VIII).
- Fontanela abombada
- Pérdida de conciencia inmediata superior a 1 minuto
- Vómitos persistentes: sobre todo si se mantienen más de 4-6 horas después del traumatismo. No se consideran como de alto riesgo los pacientes que han presentado un vómito cercano al incidente o pérdida de conciencia de escasos segundos de duración (en general menos de 1 min.)
- Sospecha de malos tratos.

Criterios de riesgo intermedio

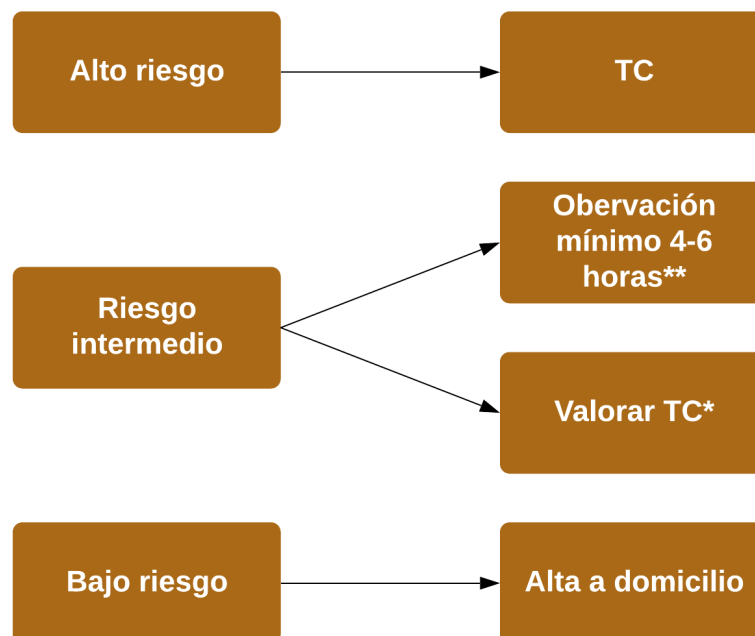
• Mayores de 2 años	• Menores de 2 años
---------------------	---------------------

• Mayores de 2 años	• Menores de 2 años
• Pérdida de conciencia < 1 min • TCE de alta energía • Cefalea intensa • Vómitos persistentes • Amnesia postraumática	• Pérdida de conciencia < 1 min • TCE de alta energía • Cefalohematoma occipital/parietal/temporal • Alteración del comportamiento • Letargia e irritabilidad previas ya resueltas • Vómitos aislados

Criterios de bajo riesgo

• Mayores de 2 años	• Menores de 2 años
• Asintomático • Exploración neurológica normal • Mecanismo de baja energía	• Asintomático • Sin cefalohematoma o solo frontal • Mecanismo de baja energía

Algoritmo de decisión



*Valorar TC craneal si la sintomatología persiste o progresa. Considerar especialmente cuanto mayor sea el número, gravedad de los síntomas y la fuerza de impacto.

**En < 2 años podría estar indicada una observación más prolongada.

Pruebas complementarias

Radiografía craneal: baja sensibilidad y especificidad en detectar fracturas. Actualmente no indicada como prueba inicial.

TC craneal: es el método de elección para detectar una LIC.

Tratamiento

- Estabilización: aproximación sistemática ABC. Indicaciones de intubación: GCS < 9, inestabilidad hemodinámica, dificultad respiratoria grave. Tratamiento específico de hipertensión intracraneal.

- Analgesia según grado de dolor.
- Interconsulta a neurocirugía en caso de LIC, fractura deprimida, basilar, fractura amplia de cráneo con diastasis o deterioro clínico.
- **Ingreso para observación neurológica.**
 - GCS 15 con TC normal y persistencia de síntomas tras 24 horas
 - GCS 13-14 sin focalidad y TC normal
 - No se puede garantizar observación domiciliaria.
 - Fracturas aisladas de cráneo (ausencia de LIC) sin focalidad
 - Sospecha de malos tratos
- **Ingreso en unidad de cuidados intensivos:**
 - Glasgow < 13 o focalidad neurológica.
 - Presencia de LIC.

Criterios de alta domiciliaria

- No sospecha de maltrato
- Glasgow 15 y exploración neurológica normal. Estado neurológico basal.
- Adecuada tolerancia a líquidos.
- Ausencia de lesiones extracraneales graves.
- Cuidadores capacitados para vigilar al niño y posibilidad de reconsultar en caso de ser necesario.

Indicaciones al alta

Observación domiciliaria por un adulto responsable durante 24-48 horas valorando el nivel de consciencia periódicamente:

- Reconsultar en caso de: dolor de cabeza intenso o irritabilidad, vómitos repetidos, salida de líquido o sangre por oídos o nariz, alteración del comportamiento, equilibrio, visión o habla, dificultad despertar o permanecer despierto, movimientos extraños, pérdida de fuerza.

BIBLIOGRAFÍA

- Wing R, James C. Pediatric Head Injury and Concussion. 2013;31:653-675.
- Jiménez García R. Traumatismo craneal, conmoción cerebral y sus consecuencias. Seminario práctico a través de casos clínicos. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 269-80
- Vos PE, Alekseenko Y, Battistin L, Ehler E, Gerstenbrand F, Muresanu DF. Mild traumatic brain injury. 2012;191-198. doi:10.1111/j.1468-1331.2011.03581.x.
- Velasco R, Arribas M, Valencia C, et al. Adecuación del manejo diagnóstico del traumatismo guías de práctica clínica de PECARN y AEP. 2014;(xx).
- Vu TT, Camarca MA, Berns S, Chamberlain JM. A Clinical Decision Rule for Cranial Computed Tomography in Minor Pediatric Head Trauma. 2016;162(5):439-445.
- Reuveni-salzman A, Rosenthal G, Poznanski O, Shoshan Y. Evaluation of the necessity of hospitalization in children with an isolated linear skull fracture (ISF). 2016. doi:10.1007/s00381-016-3175-2.
- Kuppermann N, Holmes JF, Dayan PS, et al. Identification of children at very low risk of clinically- important brain injuries after head trauma : a prospective cohort study. 2009;374.
- Olabarri M, Bárcena E. Traumatismo craneoencefálico. En: Benito, Mintegi, Azkunaga, Gómez. Urgencias pediátricas 5ª Edición. Madrid: Panamericana; 2015. p 867-872
- Serrano A, Casado Flores J. Traumatismo craneoencefálico grave. En: Casado Flores J,

Serrano A (eds.). Urgencias y tratamiento del niño grave. 3.a ed. Madrid: Ergon; 2015. p. 880-91.

INFECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS Y BAJAS

Xabier Hernández Fernández, Garazi Ibarluzea Gorospe, Amalur Iza Jimenez

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA (FAA)

Introducción

Inflamación aguda de la faringe y sus estructuras adyacentes, úvula y amígdalas, que pueden presentar eritema, edema, exudado, vesículas o úlceras.

Etiología viral en el 75-80% de los casos; dentro de la etiología bacteriana destaca el estreptococo betahemolítico del grupo A (EBHGA) o *Streptococcus pyogenes*, que habitualmente es el único agente bacteriano que interesa identificar y tratar.

Diagnóstico

Muy difícil diferenciar clínicamente etiología vírica y bacteriana, aunque se puede orientar el diagnóstico según algunas características y criterios clínicos:

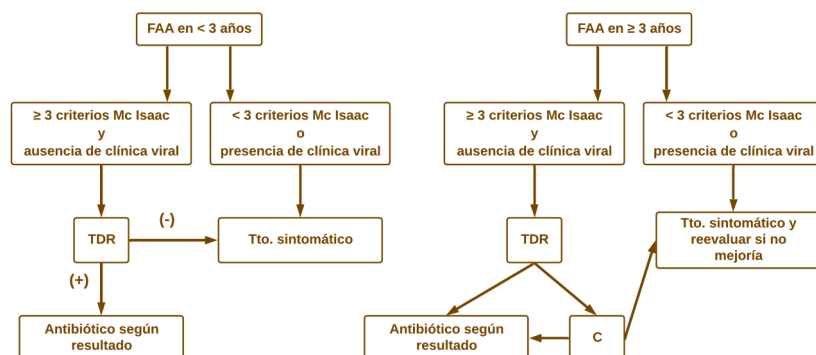
Clínica sugestiva infección EBHGA	Clínica sugestiva de infección vírica
• Dolor de garganta de inicio brusco • Odinofagia • Cefalea • Exantema escarlatiniforme • Náuseas, vómitos, dolor abdominal • Exudados faringoamigdalares • Petequias en paladar blando • Adenopatías submandibulares > 1 cm	• Conjuntivitis • Rinorrea • Afonía • Tos • Lesiones vesiculosas orofaríngeas • Gingivitis • Hepatoesplenomegalia • Adenopatías generalizadas

Criterios Mc Isaac	Puntuación
• Fiebre > 38°C • Hipertrofia o exudado amigdalares • Adenopatía cervical anterior dolorosa • Ausencia de tos • Edad: • 3-14 años • > 15 años	1 1 1 1 1 0
puntos: riesgo infección EBHGA: 2-6% 2-3 puntos: riesgo infección EBHGA: 0-28% 4-5 puntos: riesgo infección EBHGA: 38-63%	

Dada la inespecificidad de los síntomas, se tiende a sobrediagnosticar la etiología estreptocócica, con la consiguiente prescripción innecesaria de antibiótico. Por lo tanto, en muchas ocasiones es necesario recurrir a técnicas de detección rápida de antígeno estreptocócico (TDR).

Por otra parte, el gold-standard es el cultivo faríngeo (CF), que permite aislamiento bacteriano y determinación de la sensibilidad antibiótica.

Tratamiento



Antibioterapia de elección

- Amoxicilina (de elección): 50mg/kg/día cada 12 horas, 10 días (máxima de 500mg/12 horas).
- Azitromicina (alergia anafiláctica): 20mg/kg/día, una vez al día, 3 días (máximo 500mg/día).
- Cefadroxilo (alergia no anafiláctica): 30mg/kg/día, cada 12 horas, 10 días (máximo 1g al día).

OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)

Introducción

Presencia de exudado en el oído medio de forma sintomática y aguda que cursa con clínica de otalgia, generalmente brusca y nocturna, que en los lactantes puede manifestarse como irritabilidad o llanto intenso. La otorrea purulenta también es muy sugestiva. Puede acompañarse de síntomas inespecíficos, (fiebre, vómitos, rechazo de las tomas...) sobre todo en niños pequeños.

Los agentes etiológicos más frecuentes son *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*, seguidos de *Moraxella catarrhalis*, *Streptococcus pyogenes* y *Staphylococcus aureus*. El papel de los virus es controvertido y para algunos autores actúan únicamente como factor predisponente.

Diagnóstico

Se basa en la clínica y en la exploración otoscópica, evaluándose tres criterios:

- Comienzo agudo de los síntomas (< 48 horas).
- Signos otoscópicos de ocupación del oído medio: abombamiento timpánico, eritema u otorrea.
- Síntomas inflamatorios (otalgia o irritabilidad en el lactante).

Si se cumplen los tres se considera OMA confirmada, y si falta alguno se denomina OMA probable.

En caso de catarro reciente o factores de mal pronóstico (< 6 meses, OMA recurrente, familiares de primer grado con secuelas óticas por OMA) la OMA probable se considera OMA confirmada.

Tratamiento

En todos los casos debe indicarse analgesia pautada vía oral, siendo de elección ibuprofeno 10 mg/kg cada 8 horas por su doble acción analgésica y antiinflamatoria.

El papel de la antibioterapia es controvertido, ya que cerca del 90% se resuelven espontáneamente, pero la mayoría de las guías recomiendan tratamiento antibiótico inicial en:

- Niños menores de 6 meses.
- Los que presenten OMA grave (fiebre > 39°C, otalgia muy intensa), otorrea u OMA bilateral.
- Antecedentes de OMA recurrente o familiares de primer grado con secuelas por OMA.

- Niños de cualquier edad en los que no se puede garantizar un adecuado seguimiento.
- Pacientes con patología grave de base, inmunosupresión, hipoacusia previa, anomalías craneofaciales.

En los demás casos se puede optar por una conducta expectante con tratamiento analgésico, posponiendo la antibioterapia para los casos de mala evolución o fracaso terapéutico (los que no mejoren a las 24-48 horas).

Si finalmente precisaran tratamiento antibiótico, se indicaría de la siguiente manera y con una duración habitual de 7-10 días, pero debiendo completar 10 días en menores de 6 meses, OMA grave y OMA recurrente o persistente.

Elección	• Amoxicilina 80-90 mg/kg/día cada 8 horas vo (max. 6 g/día) • Si < 6 meses, OMA recurrente, OMA grave o antecedentes familiares de secuelas: amoxicilina-clavulánico 80-90 mg/kg/día cada 8 horas vo (max. 3 g/día)
Alergia a amoxicilina	• No anafiláctica: cefuroxima-axetilo 30 mg/kg/día cada 12 horas vo (máximo. 2 g/día) • Anafiláctica: azitromicina 10 mg/kg/día, 1 día + 5 mg/kg/día cada 24 horas durante 4 días vo (máximo. 500 mg/día)
Imposibilidad vía oral	• Ceftriaxona im 50 mg/kg/día cada 24 horas durante 3 días
Fracaso terapéutico	• Si estaba en observación: amoxicilina 80 mg/kg/día vo • Si tomaba amoxicilina: amoxicilina-clavulánico 80 mg/kg/día vo • Si tomaba amoxicilina-clavulánico: ceftriaxona 50 mg/kg/día im

vo: vía oral. im: intra muscular

LARINGITIS AGUDA

Introducción

Obstrucción de la vía aérea superior por inflamación de la laringe y de la región subglótica, caracterizada por la presencia en grado variable de:

- tos perruna
- afonía
- estridor de predominio inspiratorio
- dificultad respiratoria

Y cuya etiología habitual es vírica, siendo el microorganismo causal más frecuente el virus parainfluenza, seguido de VRS, adenovirus, coronavirus...

Diagnóstico

El diagnóstico de laringitis es clínico y no son necesarios exámenes complementarios. Existen varios test para valorar la gravedad; uno de los más utilizados es la llamada Escala de Westley:

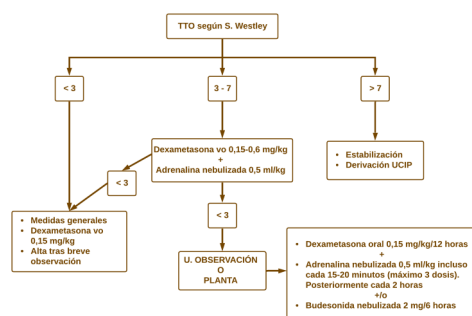
Indicador de gravedad	Puntuación
Estridor respiratorio: • Ninguno • En reposo, audible con fonendoscopio • En reposo, audible sin fonendoscopio	0 1 2
Tiraje: • Ausente • Leve • Moderado • Grave	0 1 2 3
Ventilación (entrada de aire): • Normal • Disminuida • Muy disminuida	0 1 2
Cianosis • Ausente • Con la agitación • En reposo	0 4 5
Nivel de conciencia: • Normal • Alterado	0 5
Leve < 3 Moderado 3-7 Grave ≥7	

Tratamiento

- Medidas generales:
 - explicar el proceso a los padres, y tranquilizar y molestar lo menos posible al niño (no explorar faringe de entrada si no colabora).
 - antitérmicos si fiebre; de elección el ibuprofeno por su efecto antiinflamatorio (10 mg/kg/dosis).
 - en casos leves puede ser eficaz respirar el aire frío de la noche.
 - oxigenoterapia (debe ser humidificada) si SpO₂ < 92% o dificultad respiratoria marcada.
- Corticoides: han demostrado su utilidad para la laringitis aguda en cualquier grado de severidad y no existen diferencias significativas entre las vías oral, intravenosa, intramuscular e inhalada.
 - corticoide sistémico:
 - la dexametasona presenta una mejoría clínica en 1-2 horas, con un efecto máximo a las 6 horas y una vida media de 36-72 horas, por lo que, dado que la laringitis es un proceso autolimitado de 2-3 días, generalmente suele ser suficiente una única dosis (en casos leves dosis de 0,15 mg/kg pudiera ser eficaz, mientras que en las laringitis moderada-grave se podría administrar dosis de 0,15 a 0,6 mg/kg vo/im con un máximo de 10 mg.).
 - la prednisolona, en ausencia de disponibilidad de dexametasona, se podría utilizar a dosis de 1-2 mg/kg, pero sabiendo que es menos eficaz que una dosis única de dexametasona en disminuir la necesidad de nuevas consultas por el mismo proceso.
 - corticoide inhalado: la budesonida tiene una eficacia similar a la dexametasona oral, y es una alternativa, a dosis de 2 mg. Su acción se inicia a los 30 minutos y se puede repetir cada 6 horas, pudiendo intercalarse en casos graves con la adrenalina. Indicada

sobre todo en casos refractarios, vómitos persistentes o dificultad respiratoria grave.

- Adrenalina nebulizada (L-adrenalina en dilución 1:1000): indicada en casos moderados y graves a dosis de 0,5 ml/kg/dosis con un máximo de 5 ml (disolver con SSF hasta completar 5 ml si fuera preciso y nebulizar a flujos de oxígeno de 4-6 L/min). Su efecto comienza a los 10 minutos y dura unas dos horas, por lo que es conveniente prolongar observación durante ese tiempo por la posibilidad de reaparición de síntomas. En situaciones especiales puede repetirse en intervalos de 20-30 minutos, pero siempre con monitorización cardiológica estrecha.



BRONQUIOLITIS AGUDA (BQL)

Introducción

Primer episodio de dificultad respiratoria aguda, con disnea espiratoria y, estertores, subcrepitantes y/o sibilancias, en el contexto de un proceso catarral de vías aéreas superiores, que ocurre en un paciente menor de 2 años.

El agente etiológico principal es el VRS, que produce brotes epidémicos en otoño e invierno.

Diagnóstico

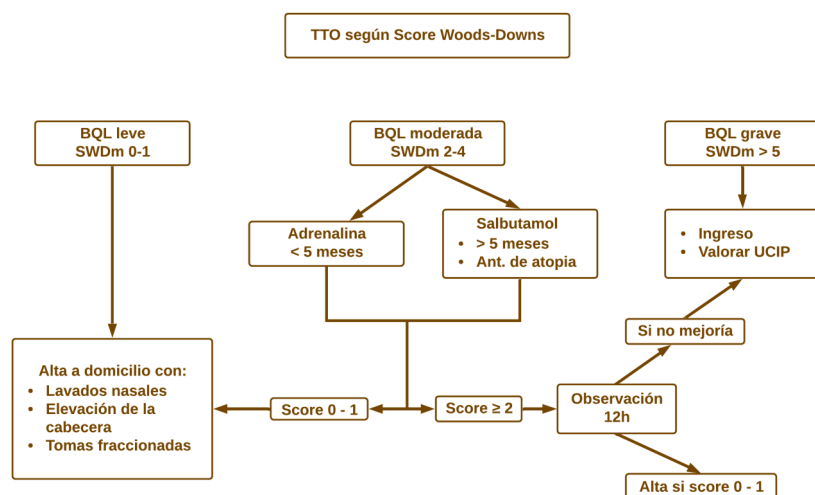
- Clínica: lactante con cuadro de vías altas en las primeras 24-72 horas, que comienza con dificultad respiratoria a partir del 2º o 3º día. En lactantes pequeños pueden producirse pausas de apnea con cianosis, incluso como primera manifestación.
- Exploración: en la inspección se puede ver taquipnea, tiraje, aleteo nasal... Y en la auscultación pulmonar: hipoventilación, espiración alargada, subcrepitantes, sibilancias o estertores.
- No son necesarias las pruebas complementarias, aunque en ocasiones pueden ser útiles para valorar la gravedad o aparición de complicaciones (Rx tórax, test virológicos, hemograma, reactantes de fase aguda).
- Es útil para la valoración de la dificultad respiratoria el uso de test clínicos, así como la saturación de oxígeno por pulsioximetría. Uno de los test más utilizados es el Score de Wood-Downes modificado (SWDm):

	0	1	2
Frecuencia respiratoria (FR)	< 45 rpm	45 - 60 rpm	> 60 rpm
Auscultación pulmonar	Hipoventilación leve, sibilantes o subcrepitantes al final de la espiración	Hipoventilación moderada, sibilantes en toda la espiración	Hipoventilación grave, sibilantes inspiratorios y espiratorios
Retracciones	No hay o son leves: subcostal, intercostal	Moderadas: supraclavicular, aleteo nasal	Intensas: supraesternal
SpO2	> 94%	92- 94%	<92%

	0	1	2
Leve: 0-1 puntos Moderado: 2-4 puntos Grave ≥ 5 puntos			

Tratamiento

- Soporte: mantener al lactante en postura cómoda semiincorporada, lavados nasales, alimentación fraccionada.
- Oxígeno: considerar administrarlo humidificado y caliente en casos de dificultad respiratoria importante o $\text{SpO}_2 < 92\%$.
- Broncodilatadores: se puede realizar ensayo clínico y continuar con ellos solo si se objetiva mejoría.
 - Adrenalina nebulizada: utilizar de rescate en menores de 5-6 meses a dosis de 0,25-0,5 ml/kg de adrenalina 1:1.000 (máximo 5 ml) con flujos 6-8 l/min y a poder ser con suero hipertónico al 3%.
 - Salbutamol: especialmente en mayores de 5-6 meses con atopía o historia familiar de asma.
 - Inhalado: 3-4 pulsaciones con cámara espaciadora adecuada cada 4-6 horas.
 - Nebulizado: 2,5 mg cada 4-6 horas con flujos de 6-8 l/min.
- Considerar corticoides en casos graves seleccionados.



NEUMONÍA

Introducción

Infección aguda que produce un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar. Es la primera causa de mortalidad en el mundo, en niños menores de 5 años.

La dificultad del diagnóstico microbiológico hace que existan numerosas publicaciones con datos de prevalencia diferentes, pero todos ellos coinciden en que, dentro de la etiología viral, el VRS es el agente más habitual; y en cuanto a la bacteriana, que ha variado en los últimos años debido a la presión vacunal, el *Streptococcus pneumoniae* sigue siendo el principal causante, seguido del *Mycoplasma pneumoniae* sobre todo en mayores de 5 años.

Diagnóstico:

- Clínica:
 - Síntomas: fiebre, escalofríos, tos (seca o productiva), disnea, dolor torácico y en niños

- pequeños, dolor abdominal.
- Signos:
 - taquipnea, taquicardia.
 - en niños pequeños y lactantes: quejido, aleteo nasal y tiraje.
 - al inicio del proceso: crepitantes finos localizados.
 - en estadios avanzados: hipoventilación, soplo tubárico, matidez a la percusión.
- Existen 2 formas clínicas de neumonía:
 - Neumonía típica: caracterizado por inicio brusco de la fiebre, escalofríos, dolor costal, tos productiva y ausencia de sintomatología extrapulmonar (*S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *S. pyogenes*, *S. aureus*).
 - Neumonía atípica: caracterizado por comienzo insidioso, febrícula o fiebre, tos no productiva, cefalea, malestar y sintomatología extrapulmonar tipo exantema, poliartritis, urticaria... (*Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, VRS u otros virus respiratorios).
- Pruebas complementarias (no hacerlas de rutina salvo Rx):
 - Rx de tórax: presencia de infiltrados parenquimatosos es el gold estándar para el diagnóstico.
 - Ecografía: valorar presencia de derrame y sus características.
 - Analítica sanguínea. No existe ningún dato específico de neumonía, pero:
 - leucocitosis con desviación izquierda y PCR > 50 mg/L suele presentarse en la típicas.
 - linfocitosis y PCR < 50 mg/l es más habitual en las neumonías atípicas.
 - PCT elevada se asocia a mayor riesgo de complicaciones.
 - Estudio microbiológico: cultivos, serologías, detección de ag. neumocócico en orina, test rápido de VRS...

Tratamiento

- Neumonía típica: amoxicilina 80-90 mg/kg/día repartido en 3 dosis durante 7 días (máximo 2g/8 h).
- Neumonía atípica: azitromicina 10 mg/kg cada 24 horas durante 3 días (máximo 500 mg/día).
- Criterios de ingreso:
 - apariencia alterada.
 - dificultad respiratoria moderada-grave.
 - hipoxemia ($SpO_2 < 92\%$).
 - comorbilidades (cardiopatía, displasia bronco-pulmonar, síndrome Neuromuscular, inmunodeficiencia...).
 - deshidratación y incapacidad de tolerancia oral
 - derrame > 10 mm.
- En caso de ingreso valorar ampicilina iv a dosis altas (250-300 mg/kg/día, c/6 h) o cefotaxima iv (200 mg/kg/día, c/6 h).
- En caso de sueroterapia, hay autores que recomiendan una restricción hídrica al 80% de NNBB por la posibilidad de desarrollar síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.

BIBLIOGRAFÍA

- Karen J. Marcante, Robert M. Kliegman. Nelson: Pediatría Esencial. Sección 16: enfermedades infecciosas. Ed. Elsevier Saunders (7ª edición - 2015).
- J. Guerrero-Fdez, A. Cartón Sánchez, A. Barreda Bonis, J. Menéndez Suso, J. Ruiz

Domínguez. Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría. Capítulo IX: Infectología Pediátrica. Ed. Panamericana 2017.

- J. Benito, S. Mintegi, B. Azkunaga, B. Gómez. Urgencias Pediátricas: guía de actuación. Capítulo 4: urgencias respiratorias; capítulo 5: urgencias ORL. Ed. Panamericana (reimpresión octubre 2016).

CRISIS ASMÁTICA EN NIÑOS

Paula Ruíz Mesa, Irene Robles Álvarez, María Cristina Vicho González, María Nuria Álvarez Díez, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Se denomina crisis asmática al episodio agudo o subagudo de aumento progresivo de disnea, tos, sibilancias y/o opresión torácica, con disminución del flujo espiratorio, es una emergencia médica.

Los objetivos del tratamiento en urgencias son: aliviar la obstrucción al flujo aéreo y la hipoxemia lo antes posible, decidir qué pacientes pueden ser sugestivo de hospitalización y prevenir recaídas.

DIAGNÓSTICO

- **Anamnesis:** tiempo de evolución de la crisis, medicación administrada previamente y respuesta a la misma, factores desencadenantes, crisis previas, uso de corticoides orales, ingresos hospitalarios, tratamiento de mantenimiento.
- **Síntomas y signos:** taquicardia, taquipnea, uso de musculatura accesorio, cianosis o alteraciones del nivel del nivel de conciencia. Existen múltiples escalas clínicas para objetivar la valoración del explorador, como son la escala de Wood- Downes modificada o la Pulmonary Score. Los datos clínicos que mejor se correlacionan con la gravedad de la crisis son el uso de la musculatura respiratoria accesorio y el estado mental.

ESCALA DE WOOD-DOWNES MODIFICADA

PUNTUACIÓN	0	0,5	1	2
SatO2	≥95% aire ambiente	90 - 94% aire ambiente	≥ 90% FiO2 > 0,21	< 90% FiO2 > 0,21
Murmulo vesicular	Normal	Discretamente desigual	Marcadamente desigual	Disminuido / ausente
Sibilancias espiratorias	Ninguna	Leves	Moderadas	Intensas
Musculatura accesorio	Ninguna	Leve	Moderada	Máxima
Función cerebral	Normal	Agitado al estimularle	Deprimido / agitado	Marcadamente deprimido / coma

Lectura: 0 - 3: Leve; 4 - 7: moderada; ≥ 8: grave

PULMONARY SCORE

PUNTUACIÓN	FRECUENCIA RESPIRATORIA	FRECUENCIA RESPIRATORIA	SIBILANCIAS	USO DEL ESTERNOCLEIDOMAS TOIDEO
	< 6 años	≥ 6 años		
0	< 30	< 20	No*	No
1	31 - 45	21 - 35	Final espiración con estetoscopio	Incremento leve
2	46 - 60	36 - 50	Toda espiración con estetoscopio	Aumentado
3	> 60	> 50	Inspiración y espiración sin estetoscopio	Actividad máxima

*Si no hay sibilancias y el uso del esternocleidomastoideo está aumentado, puntuar "sibilancias" con un 3

	PULMONARY SCORE	SATURACIÓN OXIHEMOGLOBINA
LEVE	0 - 3	> 94 %
MODERADO	4 - 6	91 - 94 %
GRAVE	7 - 9	< 91 %

Si discordancia, utilizar el de mayor gravedad.

- **Pulsioximetría:** se correlaciona con la gravedad del paciente (en niños mayores de 5 años). Algunos aspectos relacionados con la saturación de oxígeno mediante pulsioximetría:
- La SpO₂ tras agonistas β₂adrenérgicos de acción corta puede no variar o disminuir aunque se produzca mejoría clínica y de la función respiratoria (efecto shunt).
- Existe una escasa correlación entre la clínica y la SpO₂ en los menores de 2 años de edad.

TRATAMIENTO

Crisis leve	1 dosis de 2-4 pulsaciones de salbutamol con cámara	Reevaluar en 15-20 minutos tras la última dosis	No responde: tratar como crisis moderada
Crisis moderada	6-8 pulsaciones de salbutamol con cámara cada 20 minutos hasta 3 dosis o salbutamol nebulizado a 0,15 mg/kg (máx. 5mg) cada 20 min hasta 3 dosis + 1mg/kg prednisona v.o. o i.v.	Reevaluar en 15-20 min. tras la última dosis	No responde: tratar como crisis grave
Crisis grave	O ₂ hasta SatO ₂ >94% + nebulización 0,15mg/kg de salbutamol (max. 5mg)+ bromuro de ipatropio (250-500µg) hasta 3 dosis ó 10 pulsaciones de salbutamol + 2-4 pulsaciones de ipatropio con cámara hasta completar 3 dosis + 2mg/kg prednisona v.o o i.v	Derivar a hospital adecuado para ingreso/ observación	Crisis muy grave o que no responde a tratamiento habitual: UCIP

- En general para crisis leves y moderadas se recomienda utilizar MDI (inhalador presurizado de dosis medida) con cámara inhalatoria, y para crisis graves, que precisen oxígeno, nebulización con oxígeno, β₂ agonistas de acción corta y bromuro de ipratropio.
- La dosis mínima de inhalaciones de salbutamol en menores de dos años es de dos pulsaciones y la dosis mínima en los mayores de 2 años es de cuatro. El máximo será de hasta 10 pulsaciones por tanda.
- La dosis de salbutamol nebulizado es de 0,15mg/kg. Empleamos una dosis mínima de 1,5mg en los menores de 2 años y de 2,5mg en los mayores de 2 años. La dosis máxima será 5mg. Se recomienda administrar las nebulizaciones con flujos de oxígeno altos (8-10 litros por minuto).

Es necesario reevaluar al paciente cada 1 o 2 horas. Se considera:

- Buena respuesta: respuesta mantenida sin distrés, con sat O₂ > 95% ambiente y exploración normal.
- Respuesta incompleta: persistencia de síntomas leves-moderados o no mejoría en la sat O₂.
- No respuesta: síntomas graves, sat.O₂ < 91% o pCO₂> 45 mmHg.

Criterios de ingreso:

- Crisis graves o saturación inicial <90 %.
- Mala respuesta al tratamiento.
- Intolerancia oral con necesidad de corticoterapia I.V.
- Antecedentes: crisis grave, ventilación mecánica o ingreso en UCI.
- Necesidad de oxigenoterapia para sat O₂ > 93%.
- Recurrencias en un espacio breve de tiempo.

Ingreso hospitalario:

- Canalización de vía venosa periférica.
- Monitorización y pulsioximetría continua.
- Vigilar la aparición de signos sugestivos de parada cardiorrespiratoria.
- Administrar corticoide por vía parenteral (2 mg/kg, dosis máxima de 60 mg). En caso de empeoramiento valorar si precisa administración de sulfato de magnesio (dosis única de 40 mg/kg IV en 20 minutos, máximo de 2 g, con monitorización de niveles de magnesio y control de tensión arterial) y/o la administración de adrenalina IM al 1/1000 a 0,01 ml/kg/dosis, máximo 0,3 ml/dosis.

Si no mejoría e inestabilidad hemodinámica valorar intubación y ventilación mecánica con parámetros de ventilación antihiperinsuflación dinámica.

Tratamiento al alta de la crisis y seguimiento posterior:

En las crisis leves y moderadas, si no hay factores de riesgo para padecer una crisis potencialmente fatal, la respuesta al tratamiento ha sido buena y se mantiene la mejoría durante 3 horas, con SpO₂ > 94%, se puede dar de alta comprobando previamente que el niño o la familia realiza bien la técnica inhalatoria y con el tratamiento:

Salbutamol inhalado, con cámara, 2-10 pulsaciones cada 3-4 horas, manteniendo el mismo 24-48 horas, posteriormente reduciendo hasta 2 pulsaciones cada 6 horas durante 4 días. Si iniciado tratamiento con corticoide oral se completará un ciclo de 3 -5 días (1 mg/kg/día VO en una dosis matutina, máximo 40 mg/día).

Criterios de estudio:

Paciente que haya presentado 3 o más crisis, dos crisis graves o que precisaran ingreso hospitalario o una única muy grave. En una crisis asmática la radiografía de tórax no es necesaria de forma rutinaria, limitándose su uso a la sospecha de complicaciones o evolución atípica.

BIBLIOGRAFÍA

- Callén Bleca M, Praena Crespo M, Grupo de Vías Respiratorias. Normas de calidad para el tratamiento de fondo del asma en el niño y adolescente. Documentos técnicos del GVR (publicación DT-GVR-2). Disponible en: <http://www.respirar.org/grupo-vias-respiratorias-protocolos>.
- Guía Española del manejo del asma. GEMA 2019. Disponible en www.GEMAsma.com.
- PROTOCOLOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS EN NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA [Internet]. 2nd ed. 2017 [citado 20 May 2020]. Disponible en: <https://neumoped.org/>
- García de la Rubia S, Pérez Sánchez S. Asma: concepto, fisiopatología, diagnóstico y clasificación. Pediatr Integral. 2012; XVI:117-30.

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

Cristina García Aparicio, Jorge Martínez Saenz de Jubera

INTRODUCCIÓN

La infección del tracto urinario (ITU) consiste en la presencia de gérmenes en la orina asociada a sintomatología clínica variable.

Clasificación de las ITU según su localización

- **ITU baja o cistitis:** infección localizada únicamente en el tracto urinario inferior (uretra, vejiga). Los síntomas más relevantes son los miccionales: disuria, polaquiuria, tenesmo, incontinencia urinaria.
- **ITU superior o pielonefritis aguda:** infección que alcanza el tracto urinario superior (uréteres y riñones) produciendo una inflamación del mismo. El síntoma más relevante es la fiebre.

DIAGNÓSTICO

Edad	Síntomas frecuentes	Otros síntomas
Lactantes <3 meses	Fiebre Vómitos Letargia Irritabilidad	Pérdida de apetito Fallo de medro Dolor abdominal Ictericia Hematuria Orina maloliente
Menores de 2 años	Fiebre	Dolor abdominal o en el flanco Vómitos Pérdida de apetito Letargia Irritabilidad Hematuria Orina maloliente Fallo de medro
Mayores de 2 años	Frecuencia Disuria	Micción disfuncional Cambios en la continencia Fiebre Malestar Vómitos Hematuria Orina maloliente Orina turbia

Métodos de recogida de orina

- **Bolsa perineal:** alta tasa de falsos positivos por contaminación. Método de cribado inicial en pacientes no continentes. Una muestra con resultado positivo, debe confirmarse mediante recogida estéril.
- **Sondaje uretral:** técnica de recogida estéril, indicada en niños en los que no se debe demorar el diagnóstico y/o tratamiento antibiótico o en caso de examen alterado en muestra no estéril.
- **Punción suprapúbica:** técnica de recogida estéril alternativa al sondaje. Su realización guiada por ecografía mejora su eficacia y minimiza las complicaciones
- **Micción espontánea:** orina recogida de la mitad del chorro miccional. Técnica de elección en pacientes continentes tras un lavado genital adecuado o en pacientes no continentes si se recoge en el momento adecuado.

Pruebas complementarias

- **Tira reactiva de orina**

Nitritos y leucocitos (+)	ITU muy probable
Nitritos (+) y leucocitos (-)	ITU probable
Nitritos (-) y leucocitos (+)	Puede ser ITU o no ¹
Nitritos y leucocitos (-)	Prácticamente excluye ITU

¹La presencia de leucocituria en enfermedades febriles sin foco es una causa frecuente de falso diagnóstico de ITU.

- **Examen microscópico:** positivo si > 10 leucocitos/ μ L en orina centrifugada y presencia de bacteriuria.
- **Tinción de Gram:** la presencia de > 1 bacteria por campo es muy sugestivo de urocultivo positivo. Es la prueba con mayor sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo de detectar una ITU.
- **Hemograma, bioquímica (función renal, PCR, PCT, iones)** Indicado en pacientes con patología nefrourológica o afectación del estado general. Sospecha de pielonefritis aguda ante paciente con fiebre elevada $\geq 38,5$ °C y/o afectación sistémica y elevación de los reactantes de fase aguda, PCR y/o PCT (>0,5-0,6 ng/ml),
- **Hemocultivo:** en menores de 3 meses y ante sospecha clínica de bacteriemia.
- **Urocultivo**

Manejo

- **Menores de 3 meses:** examen microscópico, tinción de gram urgente (si está disponible) y urocultivo.
- **Menores de 2 años o que no controlen micción:** examen microscópico de orina y urocultivo.
- **Mayores de 2 años y que controlan la micción:** tira reactiva de orina. Sólo en casos dudosos realizar examen microscópico de la orina

Criterios de hospitalización ante sospecha de ITU

- Edad menor de tres meses.
- Afectación del estado general y/o aspecto séptico: signos de deshidratación, decaimiento o disminución de la respuesta a estímulos, palidez, piel moteada, etc.
- Vómitos o intolerancia a la vía oral.
- Malformaciones del sistema urinario: RVU, uropatía obstructiva, displasia renal, riñón único.
- Cuidados deficientes o dificultad para el seguimiento.
- Inmunodeficiencia primaria o secundaria.
- Alteraciones electrolíticas o de la función renal.

Valorar ingreso

- Fiebre elevada (> 38, 5 °C) en niños/as de 3- 6 meses de edad.
- Persistencia de la fiebre tras 48 horas de tratamiento.
- Factores de riesgo de germen no habitual (antibioterapia reciente, hospitalización reciente, cateterismo)
- Historia familiar de RVU o ecografía prenatal con dilatación de la vía urinaria.
- Infecciones urinarias febriles de repetición.
- Elevación importante de los reactantes de fase aguda. (PCR >10 mg/dl y/o PCT >2-5 ng/ml).

TRATAMIENTO

El tratamiento antibiótico de la infección del tracto urinario (ITU) ha de iniciarse en la mayoría de ocasiones sin conocer el germen responsable de la infección. El principal agente etiológico de ITU en España en población pediátrica es *E. coli* con una prevalencia del 70-90%.

Vía de administración

Se recomienda administración intravenosa de antibiótico en los niños y niñas con sospecha de uropatía obstructiva o RVU de alto grado (IV-V), signos de septicemia, vómitos incoercibles o deshidratación. En el resto de casos se recomienda la vía oral.

Elección del tratamiento empírico

- **ITU afebril:** utilizar amoxi-clavulánico, fosfomicina, nitrofurantoina o TM-SMX.
- **ITU febril por VO:** utilizar cefalosporinas de tercera generación (Cefixima). Alternativa: amoxicilina-clavulánico
- **ITU febril por vía IV:** utilizar cefalosporinas de tercera generación IV (cefotaxima, ceftriaxona). Alternativas: aminoglucósido (gentamicina, tobramicina) o amoxicilina-clavulánico
- En **menores de 3 meses** y ante la posibilidad de infección por enterococo: ampicilina y cefotaxima.

Duración del tratamiento antibiótico

- ITU de vías bajas/afebril se recomienda una duración de 3-5 días, salvo episodios recidivantes o en menores de dos años donde se recomiendan pautas de 7-10 días.
- ITU febril/alta se recomienda una duración de 10-14 días.

Fármaco intravenoso	Dosis	Posología
Ceftriaxona	50-75 mg/kg/día	2 dosis
Tobramicina	5-7 mg/kg/día	1 dosis
Gentamicina	5-7 mg/kg/día	1 dosis
Ampicilina	100 mg/kg/día	4 dosis
Fármaco vía oral	Dosis	Posología
CCefixima	8 mg/kg/día	1 dosis
CCeftibuteno	9 mg/kg/día	2 dosis
CCefaclor	40-50 mg/kg/día	3 dosis
FFosfomicina	100-200 mg/kg/día	4 dosis
AAmoxicilina-clavulánico	40-45 mg/kg/día	3 dosis
NNitrofurantoina	5-7 mg/kg/día	4 dosis
TTMP-SMX	8-12 mg/kg/día de TMP	2 dosis

BIBLIOGRAFÍA

- Martín Puerto MJ, Cela de Julián ME, Mendoza Soto A, Sánchez del Pozo J, Ramos Amador JT. Bolsa perineal versus sondaje uretral o punción suprapúbica para el diagnóstico de infección urinaria en el lactante en las unidades de urgencias. *An Españoles Pediatría*. 1999;50(5):447-450.
- Haller M, Brandis M, Berner R. Antibiotic resistance of urinary tract pathogens and rationale for empirical intravenous therapy. *Pediatr Nephrol*. 2004;19(9). doi:10.1007/s00467-004-1528-7.
- Goldraich NP, Manfroi A. Febrile urinary tract infection: *Escherichia coli* susceptibility to oral antimicrobials. *Pediatr Nephrol*. 2002;17(3):173-176. doi:10.1007/s00467-001-0808-8.

- Lutter SA, Currie ML, Mitz LB, Greenbaum LA. Antibiotic Resistance Patterns in Children Hospitalized for Urinary Tract Infections. Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;159(10):924. doi:10.1001/archpedi.159.10.924.
- Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Infección del Tracto Urinario en la Población Pediátrica. Guía de Práctica Clínica sobre Infección del Tracto Urinario en la Población Pediátrica [Recurso electrónico]. 2011:1 CD-ROM. doi:10.1002/14651858.CD005063/full.
- Guideline C. Urinary Tract Infection in Children Diagnosis , Treatment and.; 2007.
- Gonz JD, Rodr LM, Luc HGUS, Universitario CH, Universitario CA. Infección de vías urinarias en la infancia (1). 2014;(1):91-108.